

电工电子技术B串讲

主讲人：何宗霖

时间：2025-9-4

突破
极限



串讲逻辑

——整体内容按照大题内容穿插知识点

串讲内容

一、大题

- 1、有书上勾画题先讲勾画题
- 2、书上例题或往年题

二、小题（穿插讲）

- 1、知识点
- 2、往年题

Ps：电工电子技术A的往年题对于本科目不是很有参考性，应当以知识点的熟练掌握为主
声明：本课件借鉴了2304大班孟千厐同学的串讲、以及周强老师的课件



01

电路分析

➔ 1.1 基本介绍

- 定位：简单题，大部分为高中知识
- 要点（也是必做的点）：标注参考方向
- 考点：关联参考方向
- 非关联参考方向（填空第一题）
- 总结：非电源元件：高电位+低电位-
高电位指向低电位
(电压、电流均是)

- 电流参考方向的两种表示：

(1) 用箭头表示：箭头的指向为电流的参考方向。

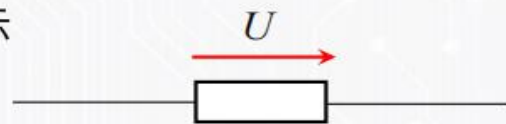


(2) 用双下标表示：如 I_{AB} ，电流的参考方向由A指向B。

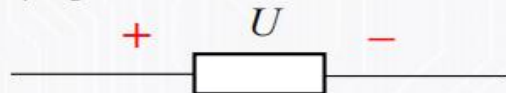


- 电压参考方向的三种表示方式：

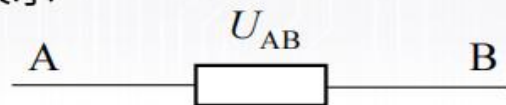
(1) 用箭头表示

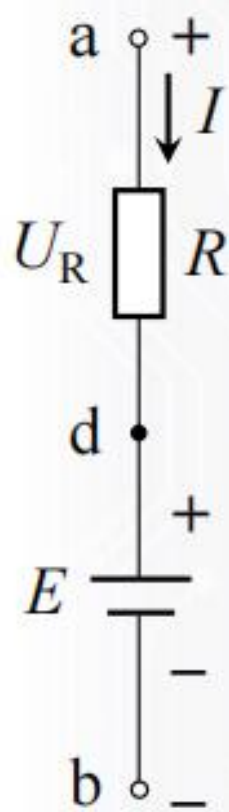


(2) 用正负极性表示



(3) 用双下标表示





例：已知 $E = 2\text{V}$, $R = 1\Omega$

问：当 U_{ab} 为 1V 时, $I = ?$

解：假定 I 的参考方向如图所示，则：

$$U_{ab} = U_{ad} + U_{db} = U_R + E$$

$$I = \frac{U_R}{R} = \frac{U_{ab} - E}{R}$$

$$U_{ab} = 1\text{V} \quad I = \frac{1 - 2}{1}\text{A} = -1\text{A}$$

(实际方向与参考方向相反！)

→ 1.2 电源功率

□ 看右图，记

□ 功率的结果可正可负

□ U 、 I 参考方向是否一致，只影响公式

□ 功率正负的具体含义（可能考小题）

U 、 I 参考方向一致

$$P = UI$$

U 、 I 参考方向相反

$$P = -UI$$

若计算的结果 $P > 0$ ，则说明 U 、 I 的实际方向一致，
此部分电路吸收电功率
(消耗能量) → 负载。

若计算结果 $P < 0$ ，则说明 U 、 I 的实际方向相反，
此部分电路输出电功率
(提供能量) → 电源。

请判断下图中，电压源和电流源是吸收功率还是发出功率



电压源和电流源都是发出功率

电压源发出功率，电流源吸收功率

电流源发出功率，电压源吸收功率

不确定

提交

➔ 1.2 简化电路—电源变换

□ 实际电源自身变换：电压、电流前后相等，**内阻不变**

□ 化简方式：电流源**串联**相加，电压源**并联**相加

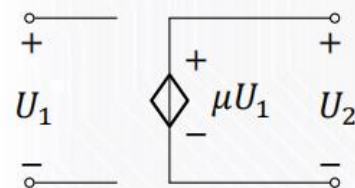
□ 受控源**控制支路****不可合并**，理解？

$$U_s = I_s \cdot R_o$$

$$R_o = R_o$$

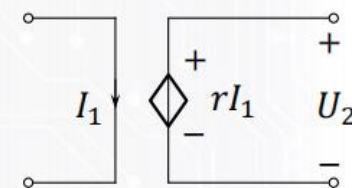
二、受控源的四种类型

- 电压控制电压源



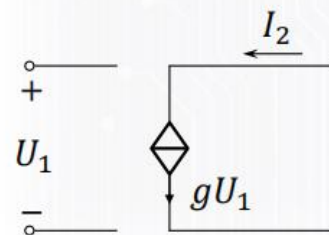
(a) VCVS

- 电流控制电压源



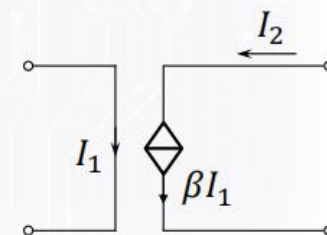
(b) CCVS

- 电压控制电流源

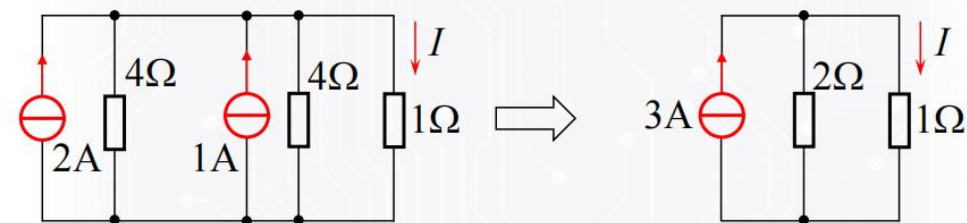
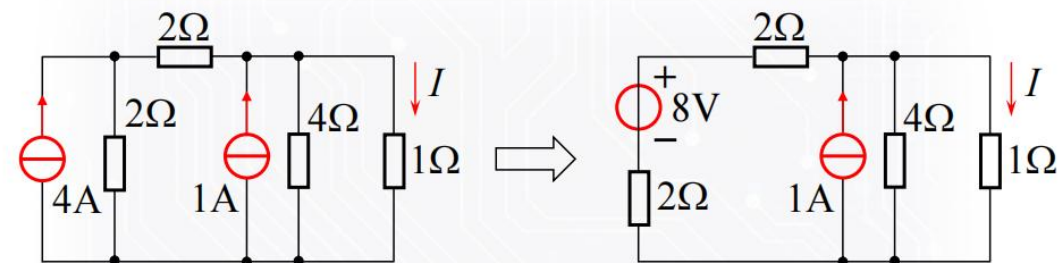
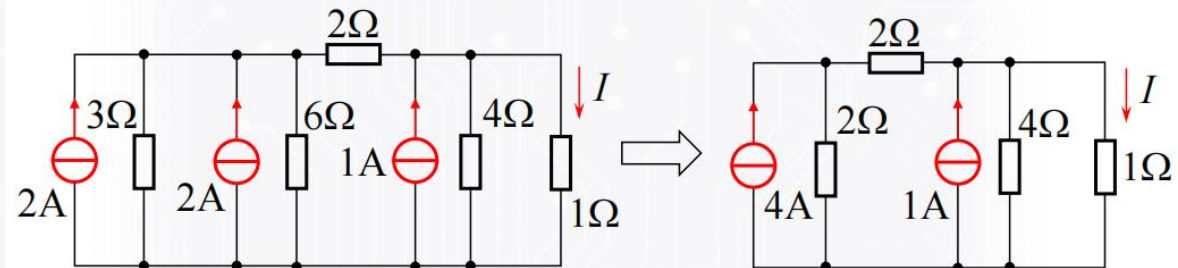
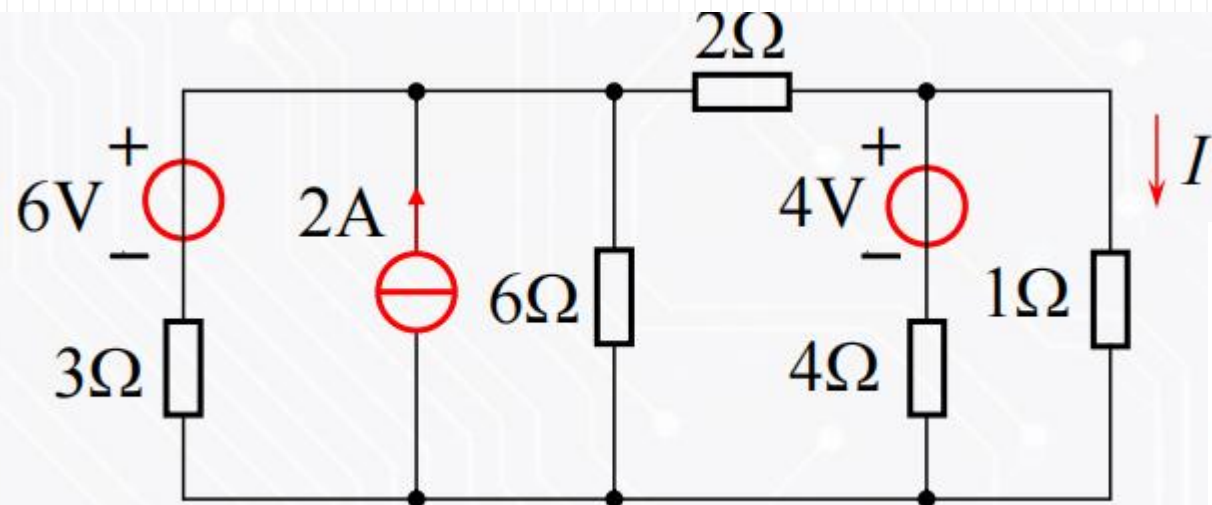


(c) VCCS

- 电流控制电流源



(d) CCCS



→ 1.3 电路分析方法——KCL、KVL

- 支路电流法：KCL+KVL，优点直观（基本不用暴力计算，考了=送分）
- 节点电压法：KCL，适用于结点少回路多的电路
- 电源电流：代数（填空题），包括电压源、电流源、受控源，流入取正

→ 1.3 电路分析方法——叠加原理（考点！）

- 叠加原理

- 只适用于线性电路
- 使用叠加原理时，应注意：① 叠加原理只适用于求电压、电流，不适用于求功率；② 叠加原理只适用于求稳态响应，不适用于求暂态响应；③ 叠加原理只适用于求线性电路的响应，不适用于求非线性电路的响应；④ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；⑤ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；⑥ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；⑦ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；⑧ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；⑨ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；⑩ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；⑪ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；⑫ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；⑬ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；⑭ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；⑮ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；⑯ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；⑰ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；⑱ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；⑲ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；⑳ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㉑ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㉒ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㉓ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㉔ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㉕ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㉖ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㉗ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㉘ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㉙ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㉚ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㉛ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㉜ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㉝ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㉞ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㉟ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㊱ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㊲ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㊳ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㊴ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㊵ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㊶ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㊷ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㊸ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㊹ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㊺ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㊻ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㊼ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㊽ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㊾ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；㊿ 叠加原理只适用于求电路的响应，不适用于求电路的激励；
- 叠加原理

- 易错：

- 一定要把其他置零

- 方向

- 置零后的电流源仍有电压，电压源仍有电流，同时注意方向

- 结合戴维宁定理

- 求等效电压：等于开路电压

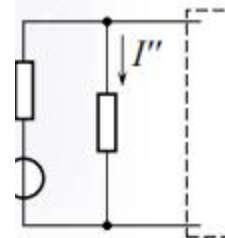
- 求等效电阻：无源化外加电源

- 应用说明

参数（包括电

$U_s = 0$ ；

$I_s = 0$ 。



。若分电流、

分电压与原电路中电流、电压的参考方向相反时，叠加时相应项前要带负号。

4. 叠加原理只能用于求电压或电流，不能用于求功率。

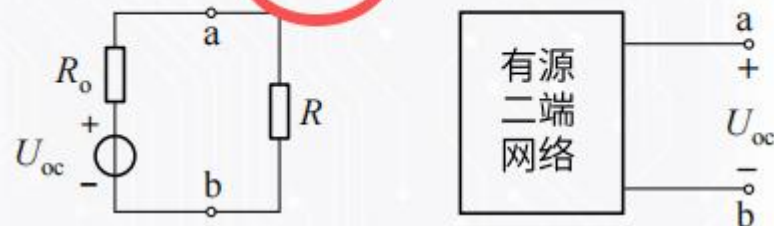
→ 1.3 电路分析方法——戴维宁、诺顿定理

• 戴维宁定理

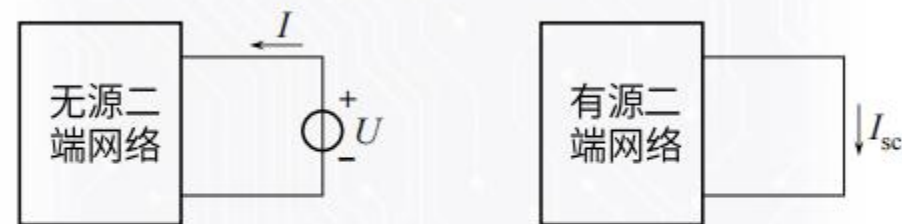
- 定义：任意一个有源二端网络都可以用一个电压源模型替代
 - 电压源电压=开路电压
 - 电压源内阻
 - 已知电压源电压→短接
 - 未知电压源电压→网络除源（置零）+外加电压求电流

是 $R/R+R_0$ 吗? 开路

- 等效电压源模型的电压，等于有源二端网络的开路电压。



1. 网络除源，外加电压求电流 $R_o = \frac{U}{I}$



2. 在求完开路电压的基础上，将此支路短路，求短路电流 I_{sc}

$$R_o = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$$

→ 1.4 大题

二、2个结点的结点电压方程的推导

设: $V_b = 0\text{ V}$

结点电压为 U , 参考方向从 a 指向 b 。

1. 用KCL对结点 a 列方程:

$$I_1 - I_2 + I_S - I_3 = 0$$

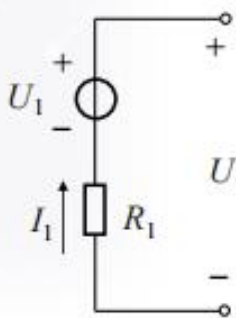
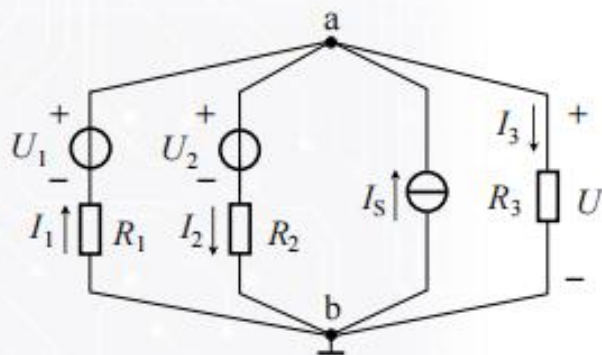
2. 应用欧姆定律求各支路电流:

$$I_2 = \frac{-U_2 + U}{R_2}$$

$$I_3 = \frac{U}{R_3}$$

因为 $U = U_1 - I_1 R_1$

$$\text{所以 } I_1 = \frac{U_1 - U}{R_1}$$



例2: 用叠加定理求 U_3

解: 电压源单独作用

$$I_1' = \frac{10}{6+4} = 1\text{ A}$$

$$U_3' = -10 \times 1 + 4 \times 1 = -6\text{ V}$$

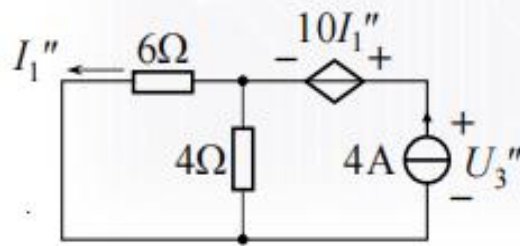
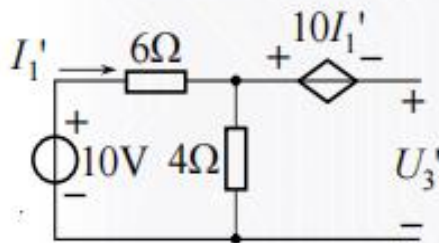
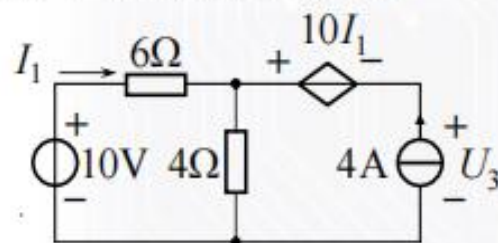
电流源单独作用

$$I_1'' = \frac{4}{6+4} \times 4 = 1.6\text{ A}$$

$$U_3'' = 10 \times 1.6 + 1.6 \times 6 = 25.6\text{ V}$$

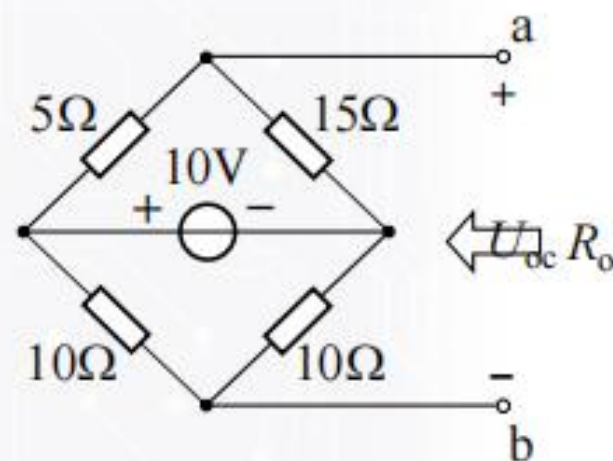
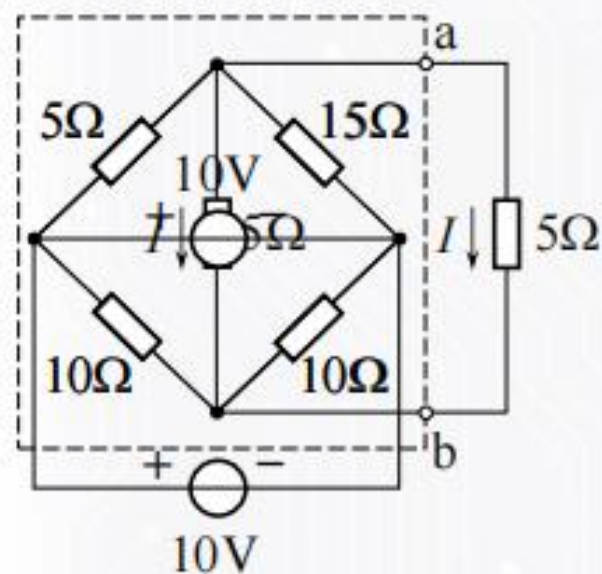
叠加

$$U_3 = U_3' + U_3'' = 19.6\text{ V}$$



→ 1.4 大题

例1：求 R 支路的电流 I



解：1. 求开路电压 U_{oc}

$$U_{oc} = 10 \frac{15}{5 + 15} - 10 \frac{10}{10 + 10} = 2.5V$$

2. 求 R_o

$$R_o = 5 // 15 + 10 // 10 = 8.75\Omega$$

3. 求 I

$$I = \frac{2.5}{5 + 8.75} = 0.18A$$



02

正弦交流电

→ 2.1 基本介绍

□ 电阻: $R = \frac{U}{I}$

□ 电感: $u = L \frac{di}{dt}$, $X_L = 2\pi fL$, 电压超前电流 90° ,

□ 电容: $i = C \frac{du}{dt}$, $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$, 电流超前电压 90° ,

□ 电感电容均不耗能, 平均功率为0, 无功功率为瞬时功率最大值UI

□ 电感UI, 电容-UI

□ 阻抗、电压、功率三角形, 核心是阻抗角

□ 平均功率: $P = UI \cos \varphi$, φ 为品质因数 (不对)

→ 2.2 运算方式

□ 区别：实数域→复数域，采用相量的方式便于运算（频率相等）

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi), \dot{I} = I \angle \varphi, \dot{I}_m = I_m \angle \varphi$$

□ 灵活使用计算器的复数运算功能（计算器演示）

【今年的期末考试，用到了余弦定理求相位角，不是特殊角】

□ 遵循复数形式的欧姆、分压与分流定律， $\dot{U} = \dot{I}Z = \dot{I}(R + j(X_L - X_c))$

□ 谐振： $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ （这个是RLC串联和某一种并联的结论）

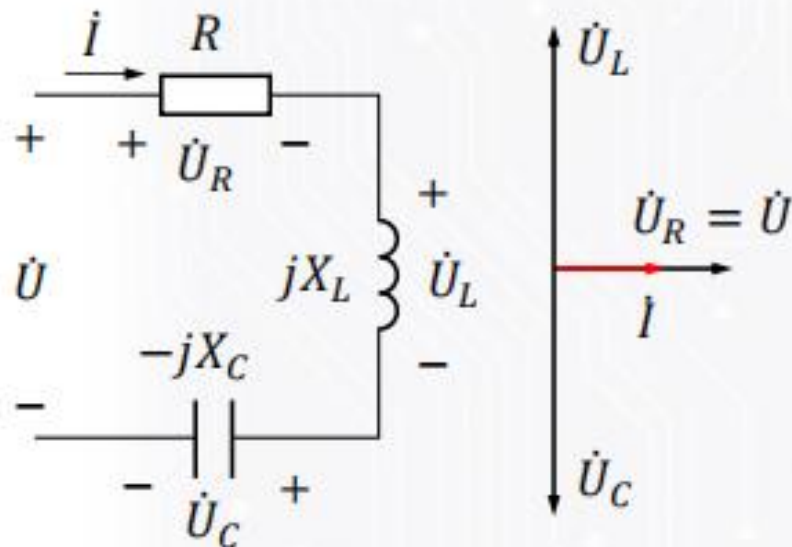
谐振的核心：阻抗角为0，图上：UI重合

□ 阻抗的串并联、KCL、KVL：同高中一样，只是换到复数域

→ 2.4 小題

- 三要素：最大值、角频率、初相位
 - 最大值、有效值、瞬时值
 - 角频率、频率、周期
 - 初相位、相位、相位差（频率一样才行）

三、串联谐振的条件



一、并联谐振条件

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{j\omega C} + (R + j\omega L)} = \frac{R + j\omega L}{1 + j\omega RC - \omega^2 LC}$$

实际中线圈的电阻很小，所以在谐振时有 $\omega_0 L \gg R$

$$\text{则: } Z = \frac{R + j\omega L}{1 + j\omega RC - \omega^2 LC} \approx \frac{1}{RC/L + j(\omega C - 1/\omega L)}$$

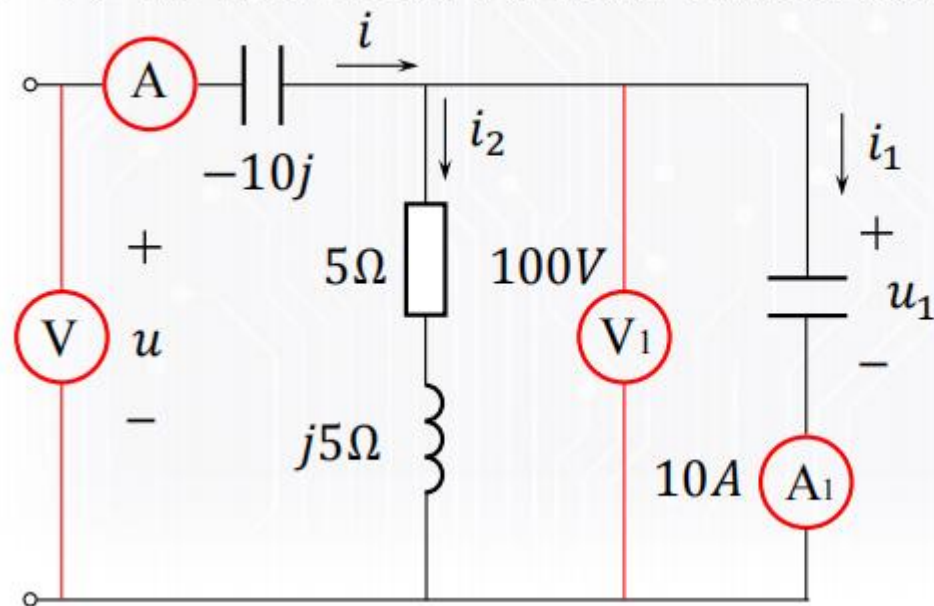
$$\text{谐振条件: } \omega_0 C - 1/\omega_0 L \approx 0$$

$$\text{谐振频率 } \omega_0 \approx \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{或} \quad f = f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

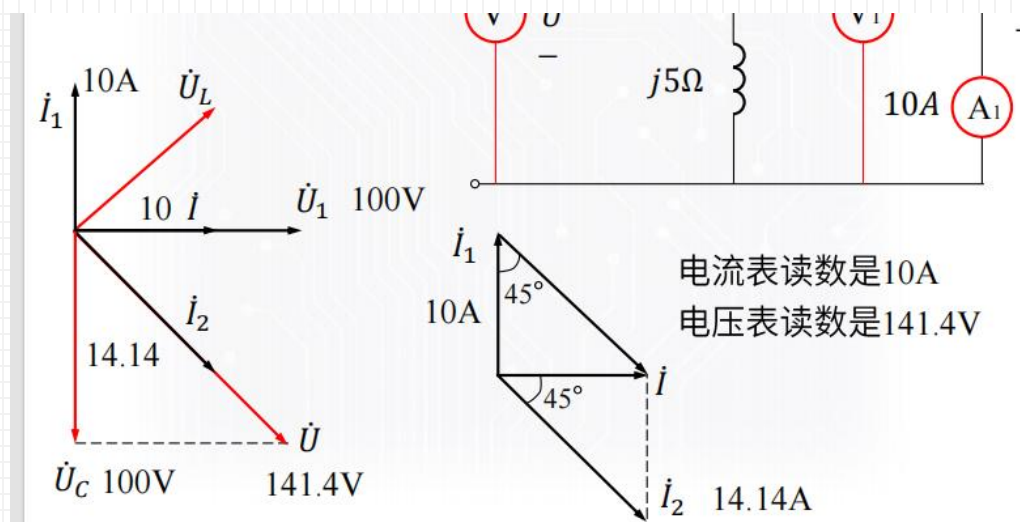
→ 2.4 大题

- RCL**串联**电路
 - 相量图先画I
- RCL**并联**电路
 - 相量图先画U

例：求图示电路中未知电压表和电流表的读数。



- 确定参考相量的原则？





03

一阶电路瞬态分析+磁路

→ 3.1 RC电路 (核心: 背公式, 必考)

□ 换路前与换路后均为稳态电路, 用一般电路分析法分析即可

□ 换路定理原理: 能量不能突变

□ 使用对象: 只能对电容的电压和电感的电流使用

□ 三要素法: 本质上是一阶微分方程通解, 指数衰减

□ 多次换路: 注意变量的取值范围和表达方式

$$f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad \tau = RC \text{ 或 } \tau = \frac{L}{R}$$

• 时间常数 τ

$$\tau = RC$$

R 是
从C两端看进去,
戴维宁等效电路
中的等效电阻!

电容 $\begin{cases} u_C(0^+) = u_C(0^-) = U_S & \text{相当于数值为 } U_S \text{ 的理想电压源} \\ u_C(0^+) = u_C(0^-) = 0 & \text{相当于短路} \end{cases}$

电感 $\begin{cases} i_L(0^+) = i_L(0^-) = I_S & \text{相当于数值为 } I_S \text{ 的理想电流源} \\ i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0 & \text{相当于开路} \end{cases}$

4. u_C 、 i_L 不能突变， i_R 、 u_R 、 i_C 、 u_L 有可能突变，视具体电路而定。

→ 3.2小题

- 磁路欧姆定律:

$$\Phi = \frac{NI}{\frac{l}{\mu S}} = \frac{F}{R_m}$$

$F = NI$ —— 磁动势, $R_m = \frac{l}{\mu S}$ —— 磁阻

(1) 公式的意义:

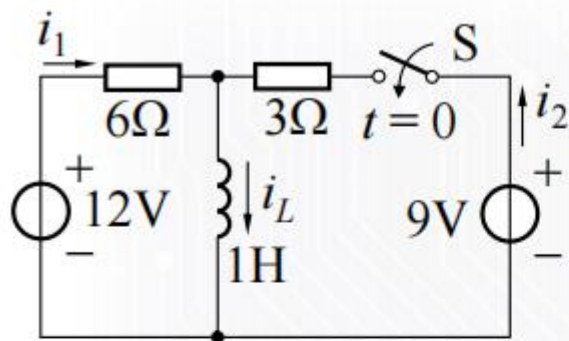
- 磁动势 $F = NI$ 主要用来产生磁通
- 磁阻 $R_m = \frac{l}{\mu S}$ 表示磁路对磁通有阻碍作用

磁阻与材料关系密切, 导磁材料的磁阻小 (μ 大)。

$$\therefore E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi f N \Phi_m}{\sqrt{2}} = 4.44 f N \Phi_m$$

→ 3.2大题

本题为RL电路，RC电路也常考，也有RCL电路，套路相同认真分析即可求解



解：运用三要素法求出 i_L ，
然后根据KVL和KCL，求出
 i_1 ， i_2

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = \frac{12}{6} = 2 \text{ A}$$

$$i_L(\infty) = \frac{12}{6} + \frac{9}{3} = 5 \text{ A}$$

$$R = \frac{6 \times 3}{6 + 3} = 2 \Omega$$

例：当 $t=0$ 时，开关S闭合，试求S
闭合后的 i_1 、 i_2 、 i_L

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{1}{2} \text{ s}$$

$$i_L = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$= 5 - 3e^{-2t}$$

$$i_1 = \frac{12 - u_L}{6} = \frac{12 - L \frac{di_L}{dt}}{6}$$

$$= \frac{12 - 6e^{-2t}}{6} = 2 - e^{-2t}$$

$$i_2 = i_L - i_1 = 5 - 3e^{-2t} - (2 - e^{-2t})$$

$$= 3 - 2e^{-2t}$$



04

三相电路+变压器

→ 4.1 三相交流电

□ 幅值相等、频率相同、相位互差 120°

□ Y型接法: $U_l = \sqrt{3}U_p$, $I_l = I_p$

□ Δ 型接法: $U_l = U_p$, $I_l = \sqrt{3}I_p$

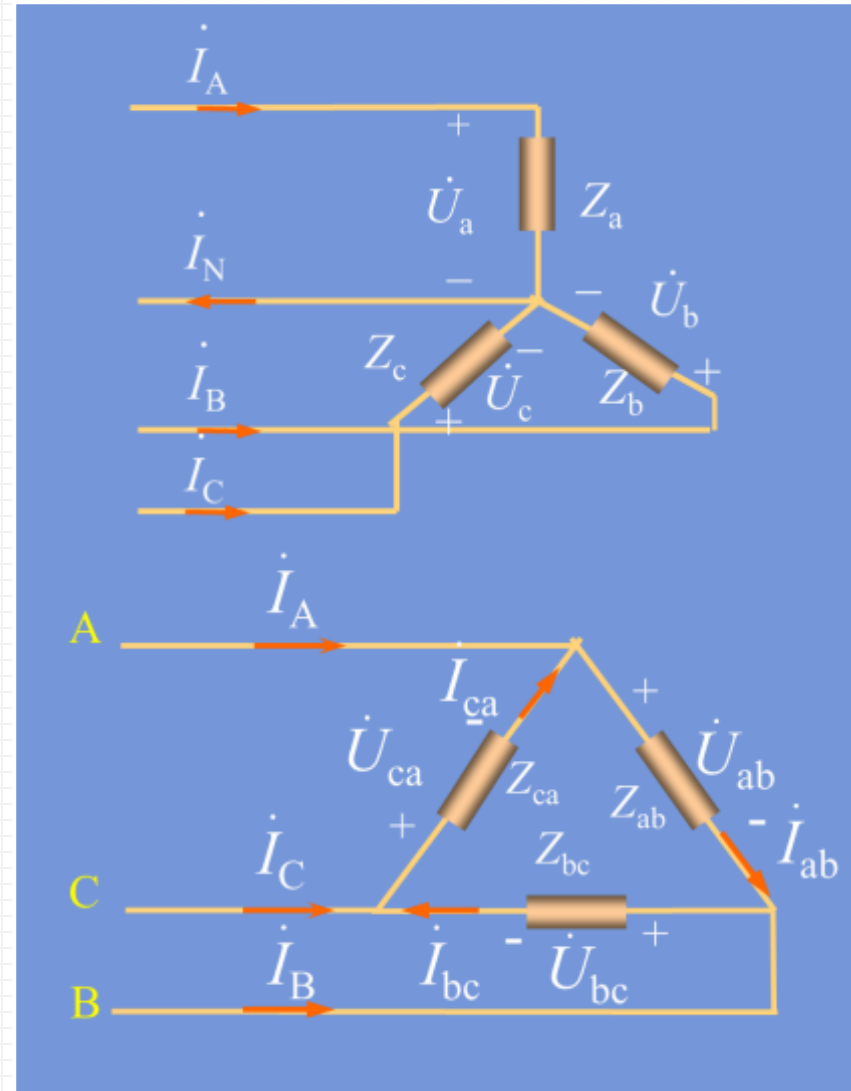
□ 对称负载功率: 仍然可以通过KCL与KVL方法解决

$$P = 3U_p I_p \cos \varphi = \sqrt{3}U_l I_l \cos \varphi$$

□ Φ 始终是相电压和相电流的夹角

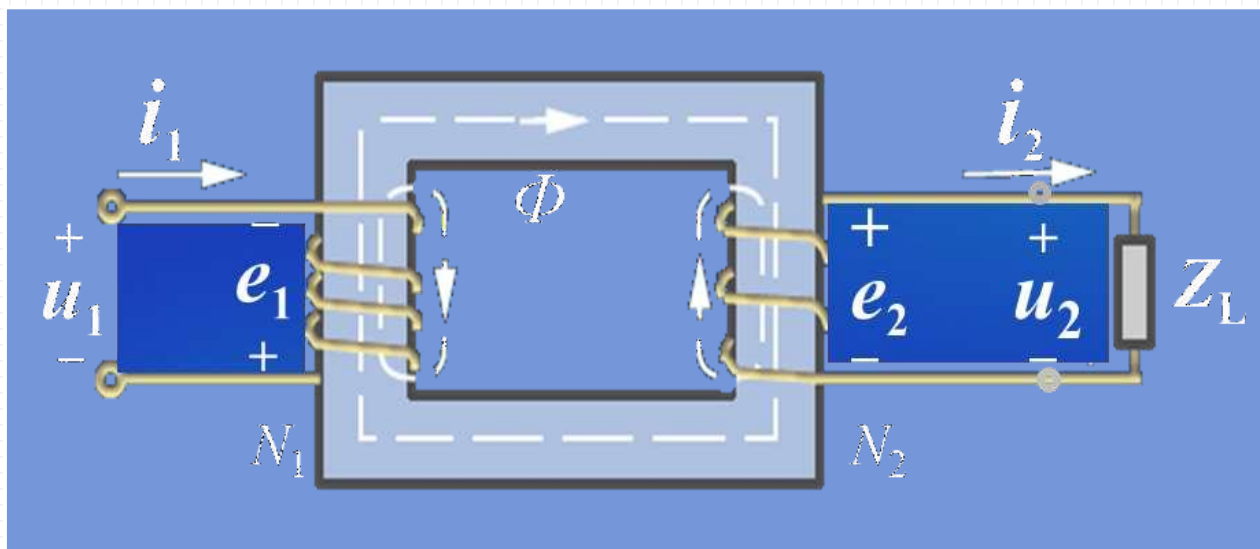
□ 可能带有效率

□ 始终注意运算为复阻抗



→ 4.1 变压器

- 电压与磁通关系：4.44公式
- 电压比等于匝数比，电流比等于匝数比倒数，阻抗比为匝数比平方
- 额定电压/电流：一次绕组/二次绕组



→ 4.2 三相异步电动机

□ 同步转速与极对数（理想）： $n_1(r/min) = \frac{60f}{p}$

□ 转差率（差异）： $s = \frac{n_1 - n}{n_1}$

□ 额定转矩： $T(N \cdot m) = 9550 \frac{P(kW)}{n(r/min)}$

□ 题目会给定 I_{st}/I_N , T_{st}/T_N , T_{max}/T_N 等参数，背诵公式即可

→ 4.2 三相异步电动机

四、已知某型三相异步电动机的额定数据为：功率 $P_N=24\text{kW}$ ，电源频率 $f_1=50\text{Hz}$ ，定子电压 $U_N=380\text{V}$ ，效率 $\eta_N=0.80$ ，功率因数 $\cos\phi_N=0.85$ ，转速 $n_N=1440\text{r/min}$ ，起动转矩与额定转矩之比 $T_{ST}/T_N=1.2$ ，最大转矩与额定转矩之比 $T_{\max}/T_N=2.2$ 。

求：（1）同步转速 n_1 ；（2）额定转差率 S_N ；（3）定子额定电流 I_N ；（4）额定转矩 T_N ；（5）能否起动 160Nm 的负载？

解：（1） $n_1=1500\text{rpm}$

（2）

$$S_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} \times 100\% = 4\%$$

（3）

$$I_N = \frac{P_N}{\sqrt{3}U_N \cos\phi_N \eta_N} = \frac{24 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.85 \times 0.8} = 53.624 \text{ A}$$

（4）

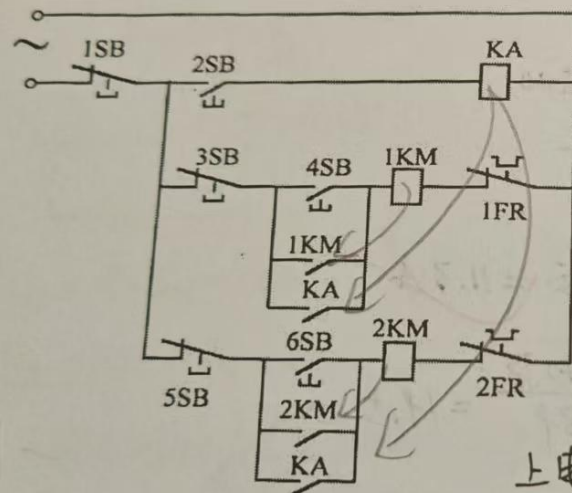
$$T_N = 9550 \frac{P_N}{n_N} = 9550 \frac{24}{1440} = 151.17 \text{ N} \cdot \text{m}$$

（5）

$$T_{ST} = 1.2T_N = 1.2 \times 151.17 = 191 \text{ N} \cdot \text{m} > 160 \text{ N} \cdot \text{m} \quad \text{可以启动}$$

→ 4.2 三相异步电动机

七、图示电路为利用中间继电器 KA 实现两台电动机集中起停或单独起停的控制电路。接触器 1KM 控制电动机 M₁、2KM 控制电动机 M₂。试分析电路的工作原理。（本题 8 分）



解：当按钮 2SB 闭合时，线圈 KA 闭合，电动机 M₁、M₂ 集中起动，当按钮 1SB 打开时，电动机 M₁、M₂ 集中停止。（4 分）

按钮 4SB、6SB 闭合时可以让电动机 M₁、M₂ 单独起动。（2 分）

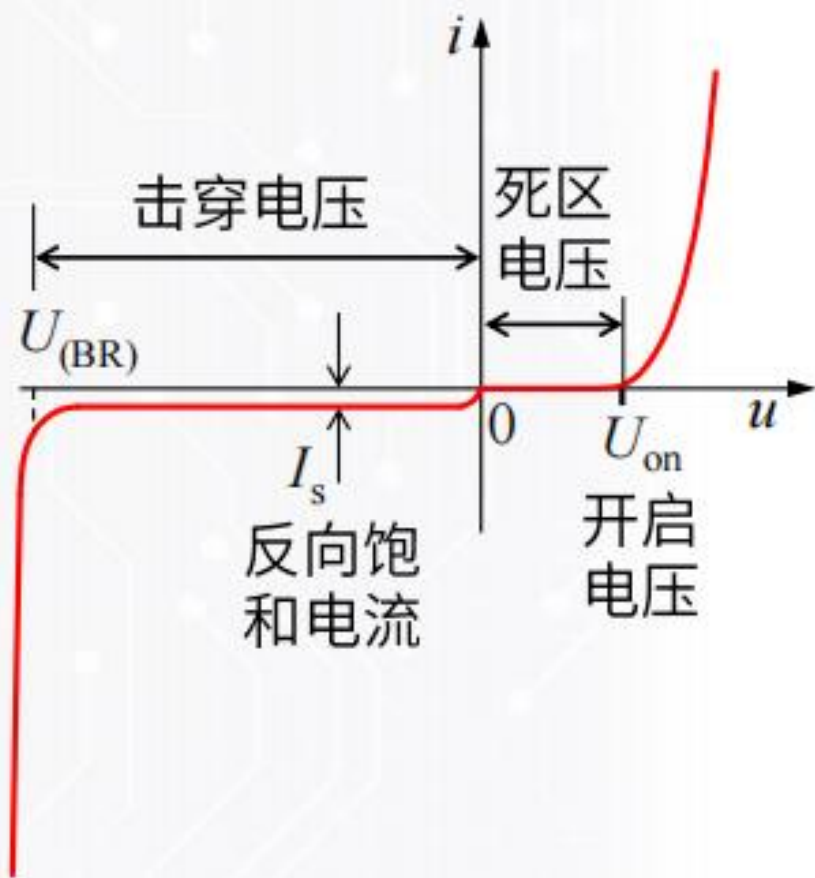
按钮 3SB、3SB 打开时可以让电动机 M₁、M₂ 单独停止。（2 分）

A detailed illustration of a futuristic space environment. On the left, a large, complex orbital station or space city is shown, featuring numerous modules, antennas, and a central circular structure. The station is set against a backdrop of a bright sun on the right, which creates a strong lens flare and illuminates the scene. The space is filled with numerous asteroids of various sizes and several thin, glowing orbital lines. The overall color palette is dark, with deep blues and blacks, punctuated by the bright yellow and white of the sun and the metallic grays of the station.

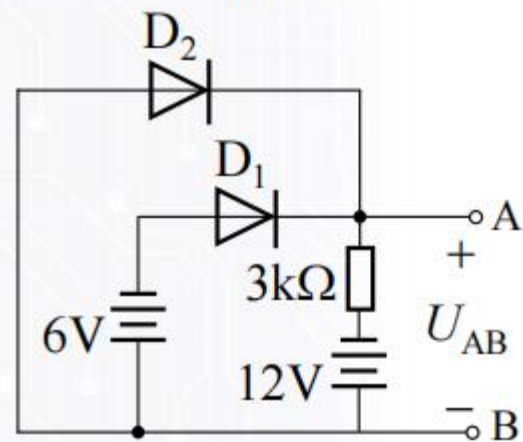
05

模电

→ 5.1 二极管



例：求 U_{AB}



$$V_{1阳} = -6\text{ V}, \quad V_{2阳} = 0\text{ V},$$

$$V_{1阴} = V_{2阴} = -12\text{ V}$$

$$U_{D1} = 6\text{ V}, \quad U_{D2} = 12\text{ V}$$

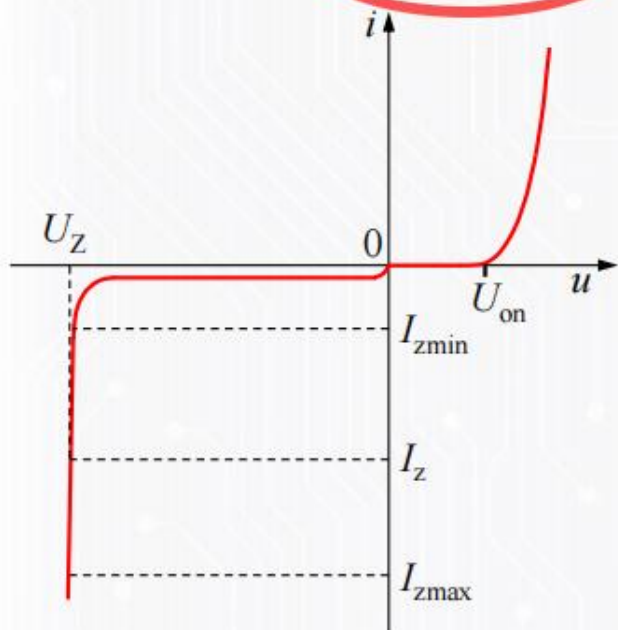
$U_{D2} > U_{D1}$ D_2 优先导通,
 D_1 截止。

若忽略管压降 $U_{AB} = 0\text{ V}$

→ 5.1 稳压二极管

一、基本原理

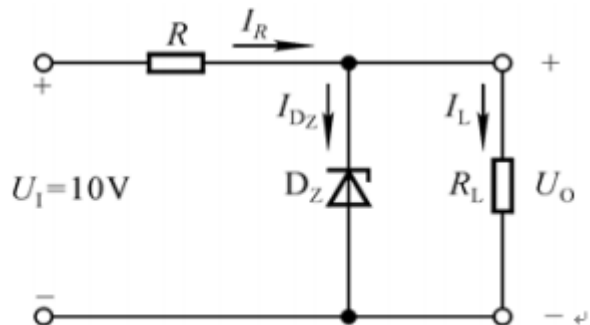
- 稳压管工作在反向击穿区。



图形符号



五、如图所示电路中，稳压管的稳压值为 $6.0V$ ， $R=100\Omega$ ，计算当 $R_L=620\Omega$ 的 I_R 、 I_{DZ} 、 I_L 值；当 R_L 变为 120Ω 时， U_O 为多少？



解：

$$I_R = \frac{U_I - U_{DZ}}{R} = \frac{10 - 6}{100} = 40(mA)$$

$$I_L = \frac{U_{DZ}}{R_L} = \frac{6}{620} = 10(mA)$$

$$I_{DZ} = I_R - I_L = 40 - 10 = 30(mA)$$

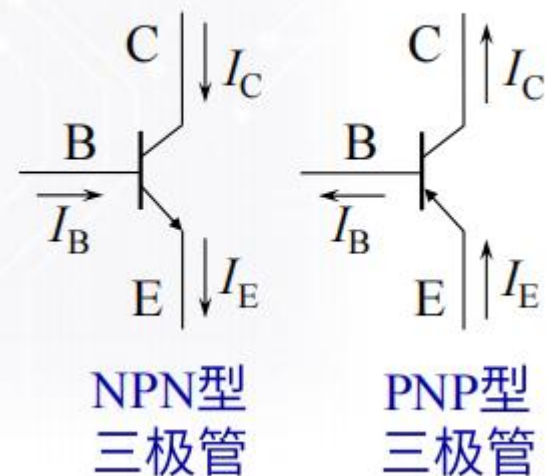
当 $R_L=120$ 欧姆时稳压管退出饱和区。

$$U_O = \frac{120}{120 + 100} \times 10V = 5.45V$$

→ 5.2 三极管

- 截止区：发射结、集电结处于反偏
- 放大区：发射结正偏，集电结反偏
- 饱和区：发射结、集电结正偏

符号：



1. 三极管放大的外部条件

- (1) 发射结正向偏置
- (2) 集电结反向偏置

对于NPN型三极管应满足：

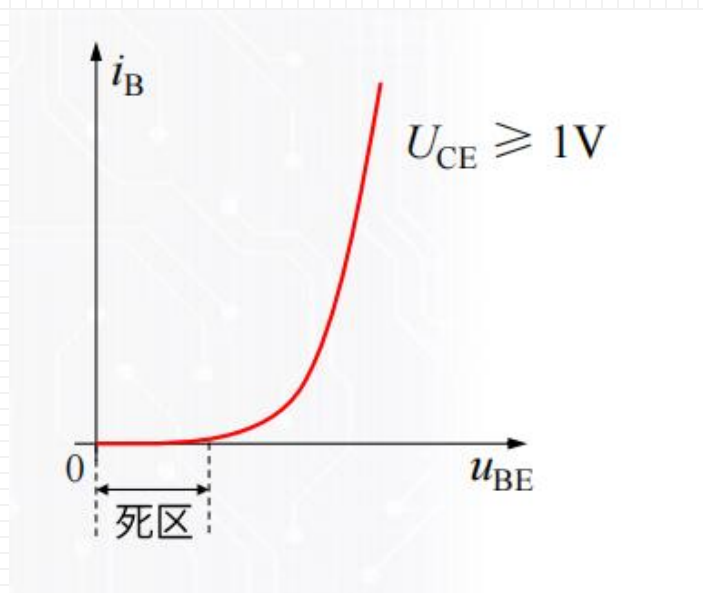
$$\begin{aligned}U_{BE} &> 0 \\U_{BC} &< 0 \\ \text{即 } V_C &> V_B > V_E\end{aligned}$$

对于PNP型三极管应满足：

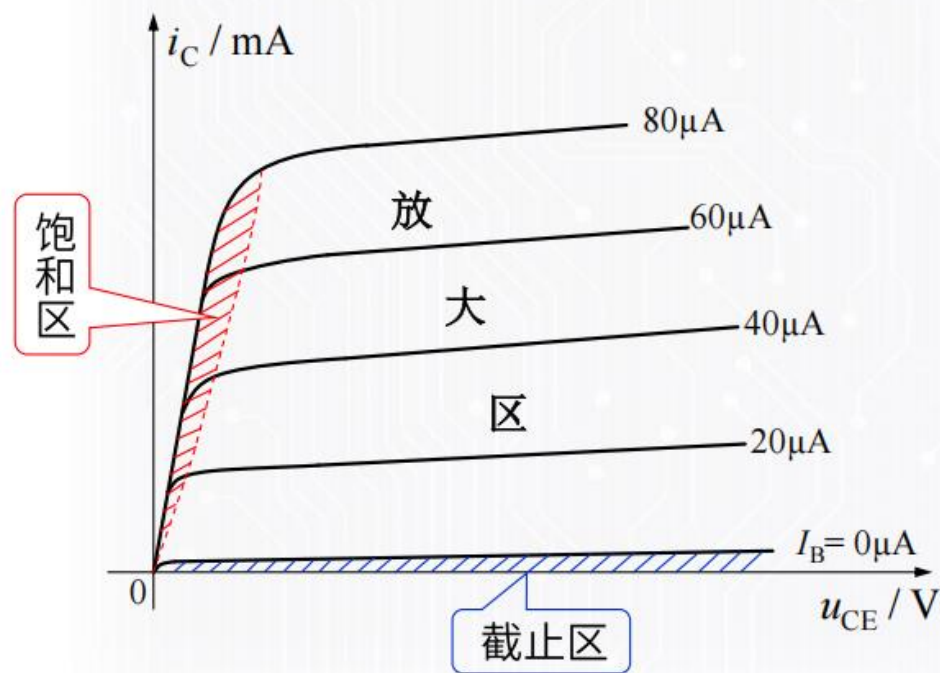
$$\begin{aligned}U_{EB} &> 0 \\U_{CB} &< 0 \\ \text{即 } V_C &< V_B < V_E\end{aligned}$$

→ 5.2 三极管

□ 更正导通电压 (U_{be}) : 硅-0.7, 锗-0.3



• 三极管输出特性上的三个工作区

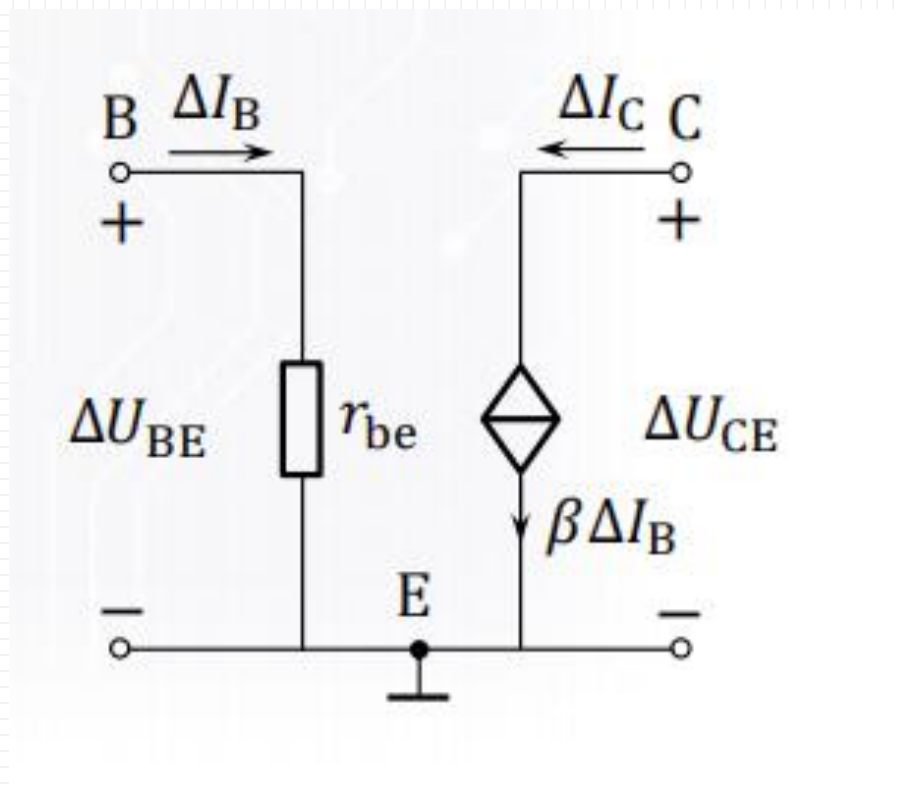
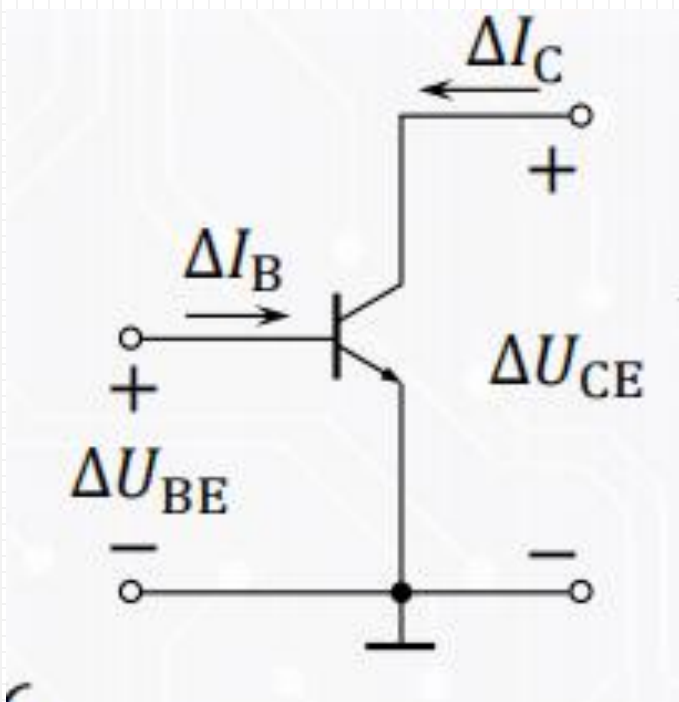


$$r_{be} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B} = r_b + (1 + \beta) \frac{26}{I_E}$$

$$r_b = 200\Omega \quad I_E \text{ 单位 } \text{mA}$$

→ 5.2 三极管

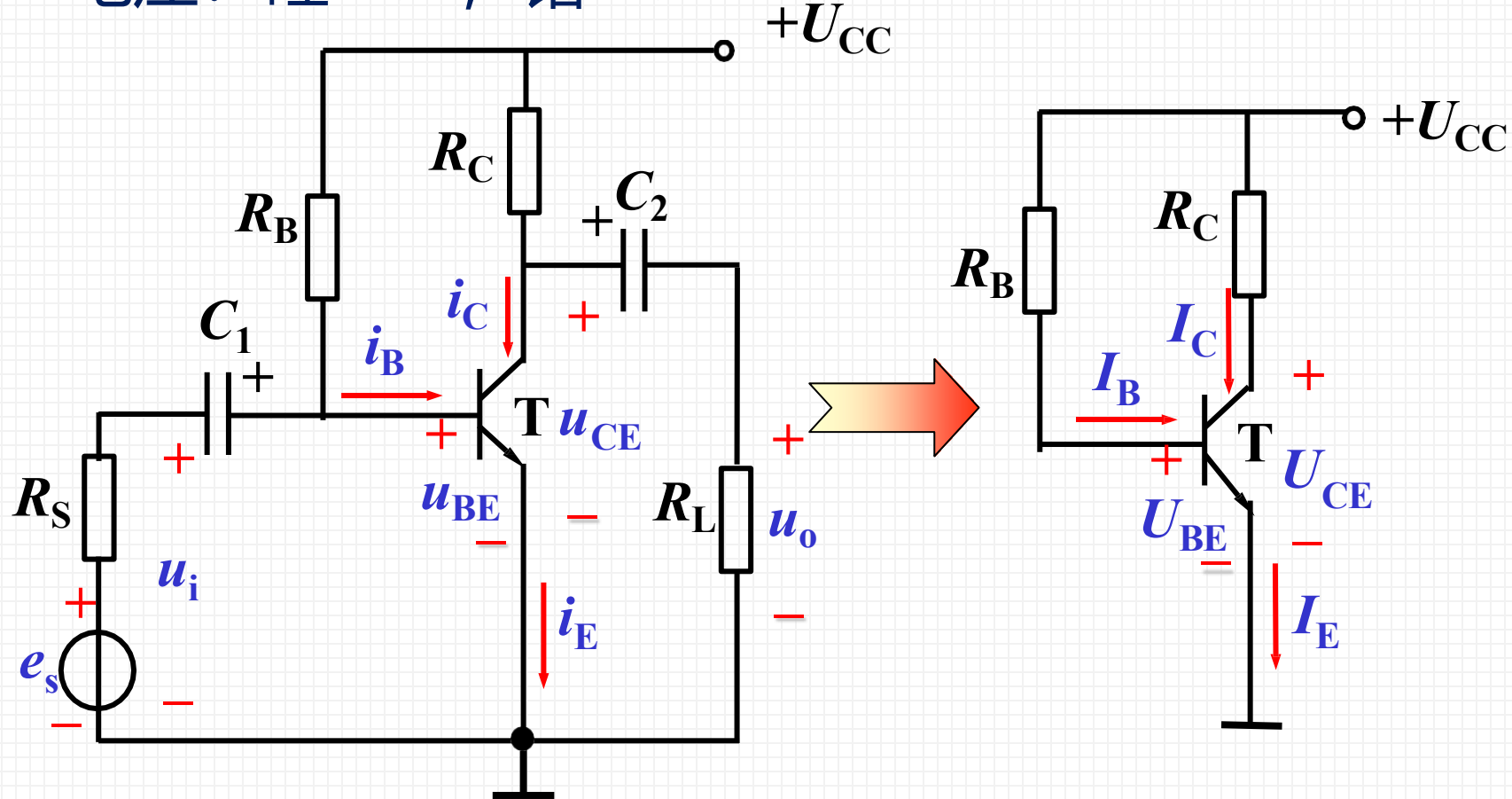
□ 晶体三极管的简化小信号模型（一定考，计算复杂）



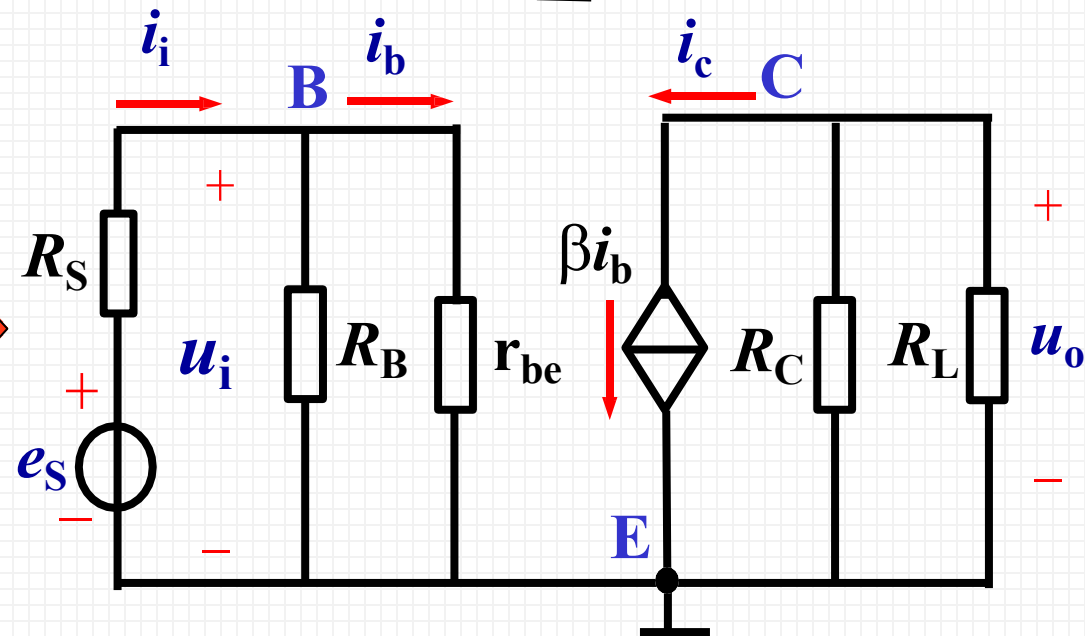
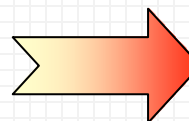
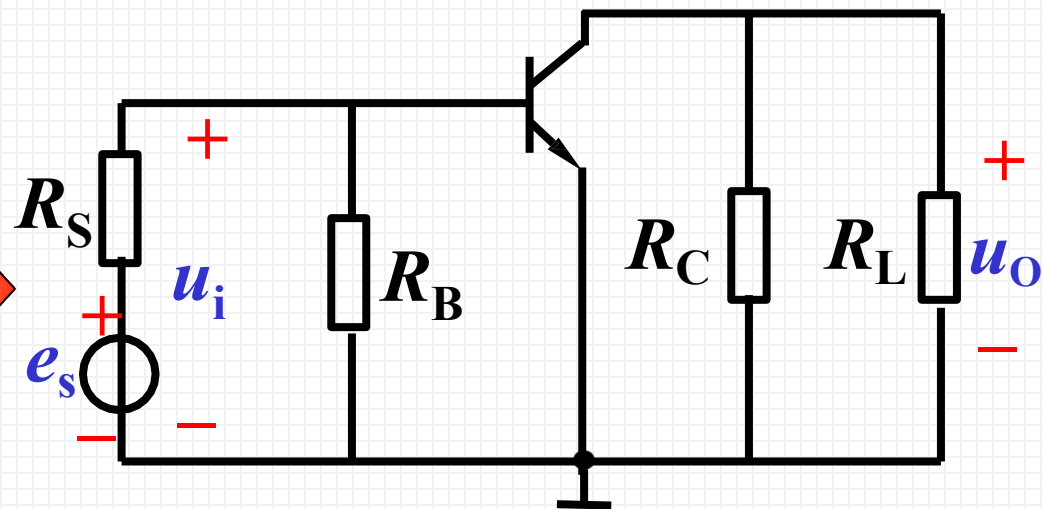
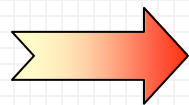
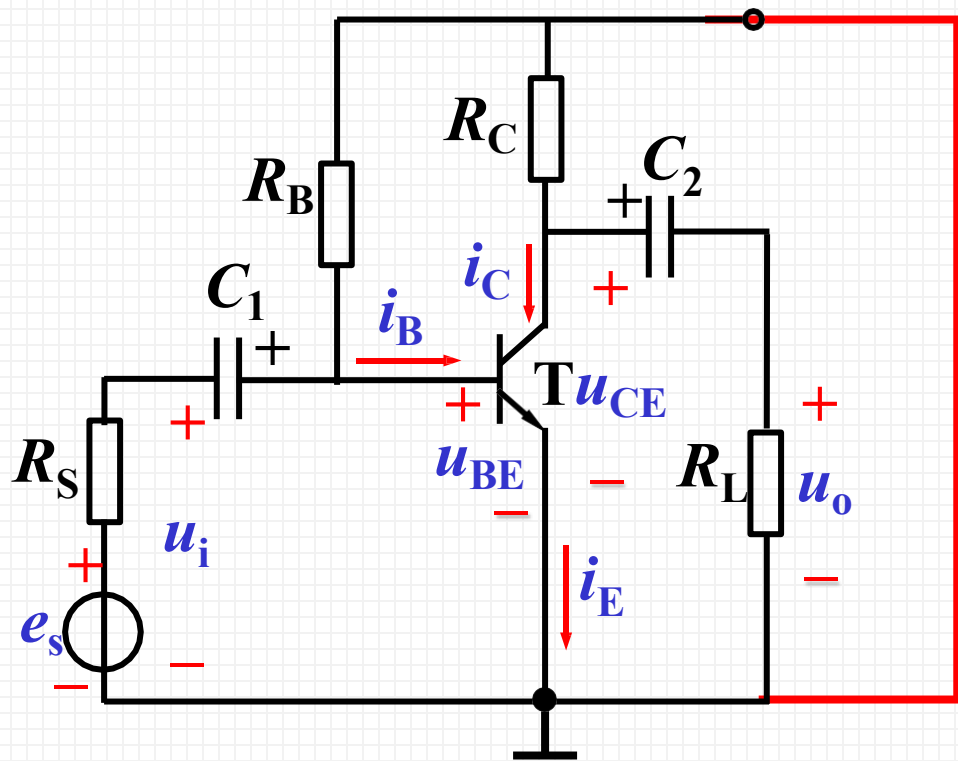
→ 5.3共发射极放大电路：静态分析+动态分析

□ 静态分析：要求4个值 (U_{BE} , U_{CE} , I_C , I_B)

□ U_{be} 电压：硅-0.7, 锗-0.3



→ 5.3 交流通路计算动态工作点

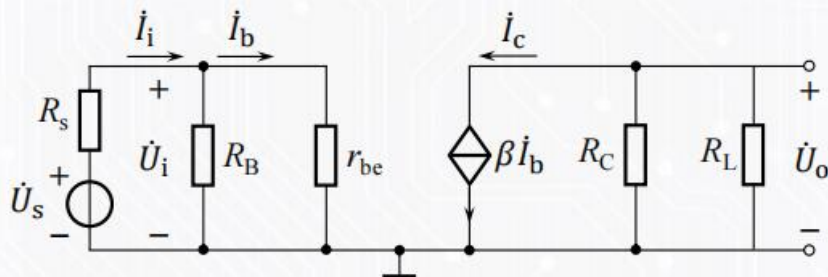


→ 5.3共发射极放大电路：静态分析+动态分析

□ 动态分析：截止失真、饱和失真、（交越失真）

□ 动态分析：要求3个值 (A_u, r_o, r_i)

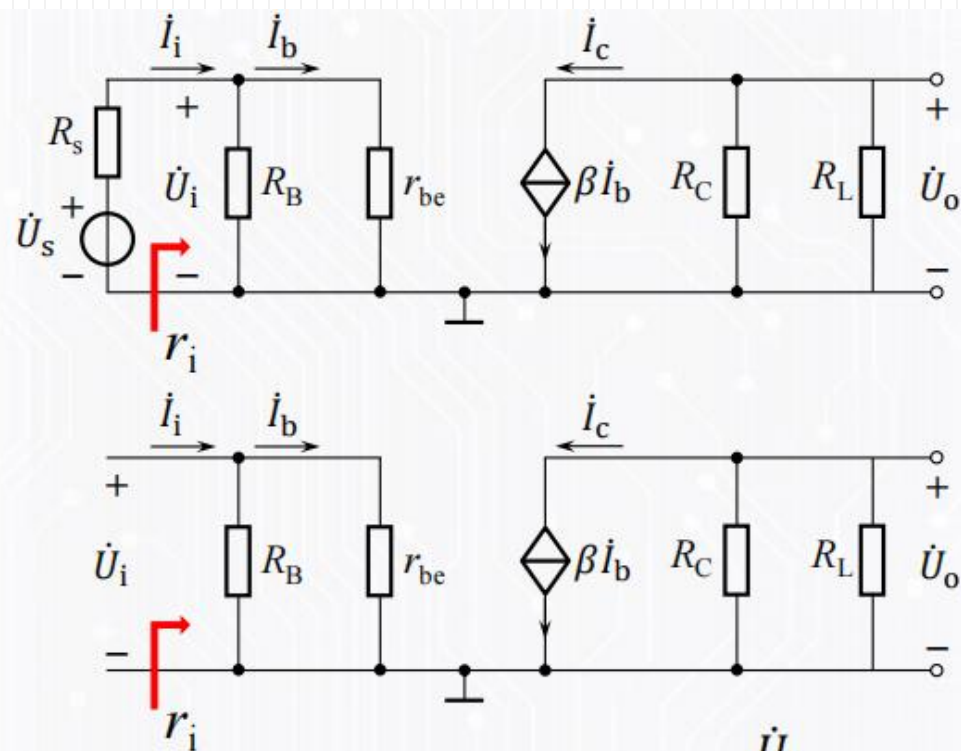
□ 书上例题P100 3.1.1, p102 3.1.2 p103 3.1.3
(周强老师勾画题，和考试直接相关)



共发射极放大电路的微变等效电路

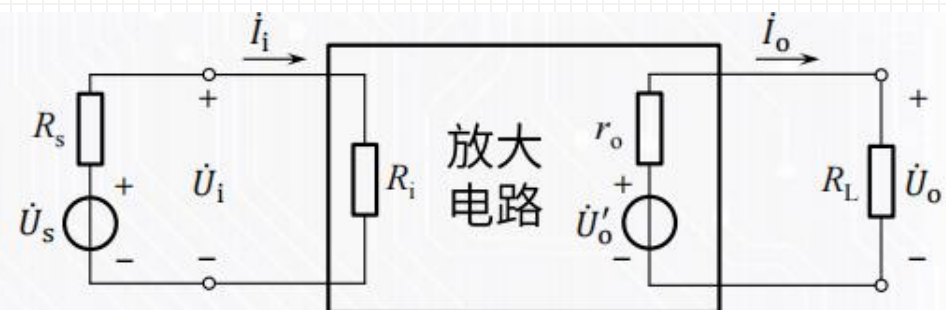
- 电压放大倍数

$$\begin{aligned} \dot{A}_u &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b (R_C // R_L)}{r_{be} \dot{I}_b} = -\beta \frac{(R_C // R_L)}{r_{be}} \\ &= \beta \frac{(R_C // R_L)}{r_{be}} \angle -180^\circ \end{aligned}$$

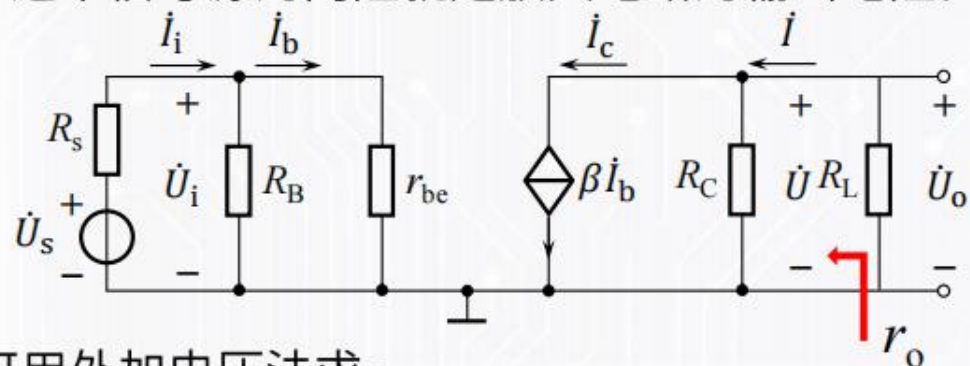


放大电路的输入电阻定义为: $r_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i}$

共发射极放大电路输入电阻: $r_i = R_B // r_{be}$



- 对负载而言, 放大电路相当于一个具有内阻的信号源, 这个信号源的内阻就是放大电路的输出电阻。



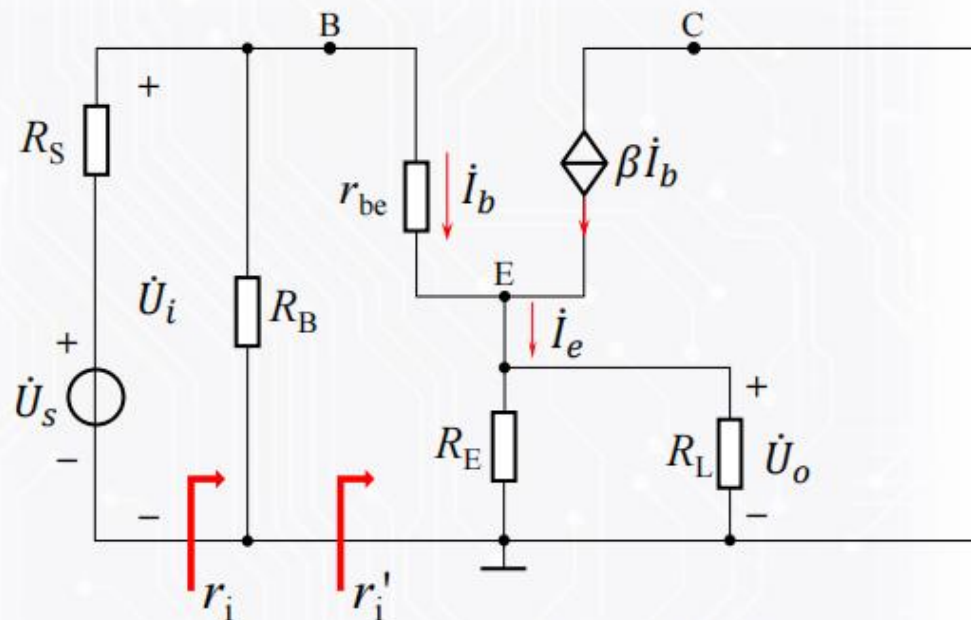
可用外加电压法求 r_o

外加电压 $\dot{U}$ 在 r_{be} 中产生的电流为0 $r_o = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R_C$

→ 5.4共集电极放大电路：静态分析+动态分析

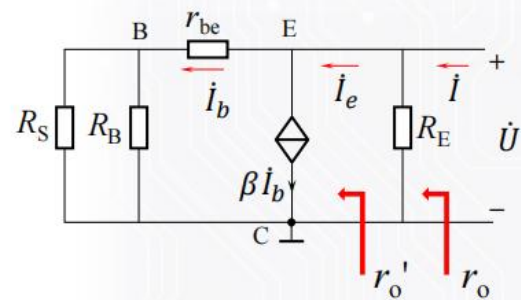
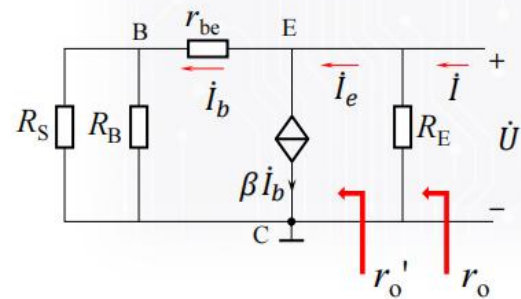
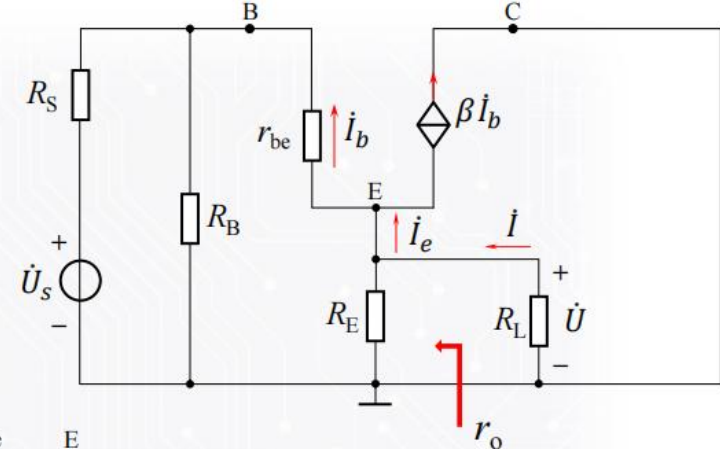
□ 书上例题P106

射极输出器的微变等效电路



1. 电压放大倍数
$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{(1 + \beta)(R_E // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)}$$
2. 输入电阻
$$r_i = R_B // [r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)]$$

3. 输出电阻



$$\dot{I}_b = \frac{\dot{U}}{R_S // R_B + r_{be}}$$

$$= \frac{\dot{U}}{R'_S + r_{be}}$$

式中 $R'_S = R_S // R_B$

$$\dot{I}_e = \dot{I}_b + \beta \dot{I}_b$$

$$\dot{I}_e = (1 + \beta) \dot{I}_b$$

$$= (1 + \beta) \frac{\dot{U}}{R'_S + r_{be}}$$

$$\text{所以 } r_o' = \frac{\dot{U}}{\dot{I}_e} = \frac{R'_S + r_{be}}{(1 + \beta)}$$

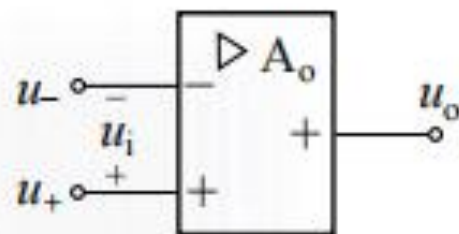
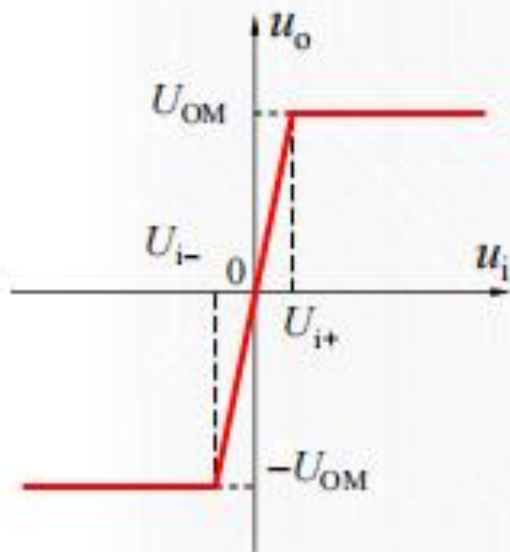
$$\text{输出电阻 } r_o = r_o' // R_E = \frac{R'_S + r_{be}}{(1 + \beta)} // R_E$$

→ 5.4 共集电极放大电路：静态分析+动态分析

→ 5.4集成运放

□ 重点1：特殊性质：虚短路+虚断路（必须是工作在线性区）

一、集成运放的电压传输特性



$$u_o = f(u_i), \text{ 其中 } u_i = u_+ - u_-$$

$$U_{i-} < u_i < U_{i+} \text{ 线性区}$$

$$u_o = A_o u_i = A_o (u_+ - u_-)$$

$$u_i > U_{i+} \text{ 和 } u_i < U_{i-} \text{ 饱和区}$$

$$u_o = \pm U_{OM}$$

➔ 5.4集成运放

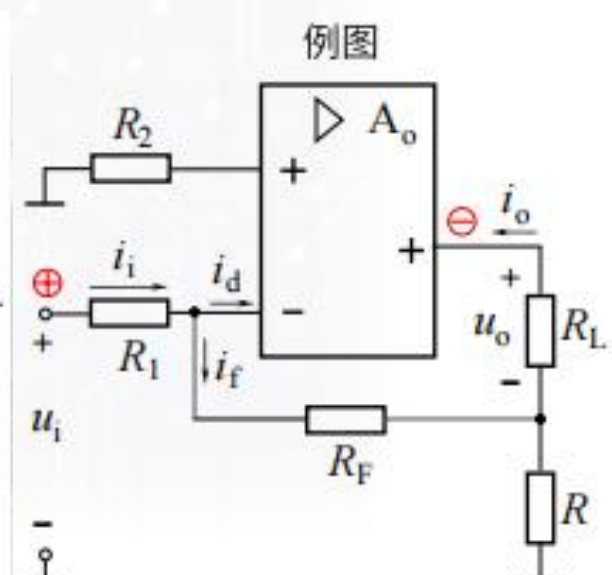
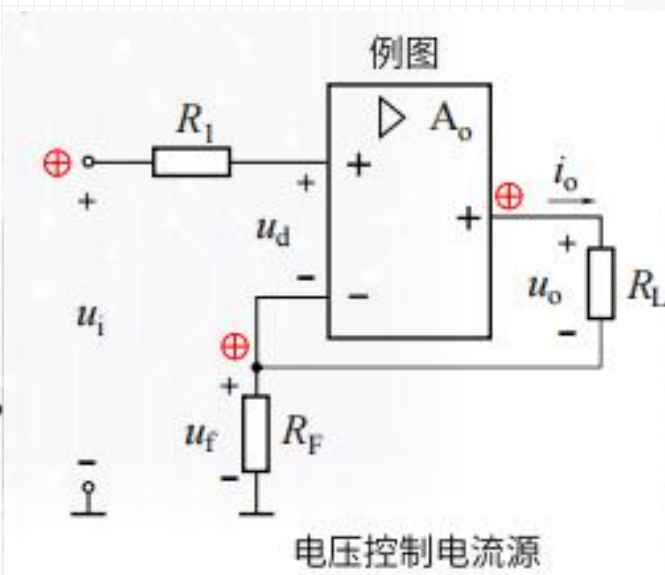
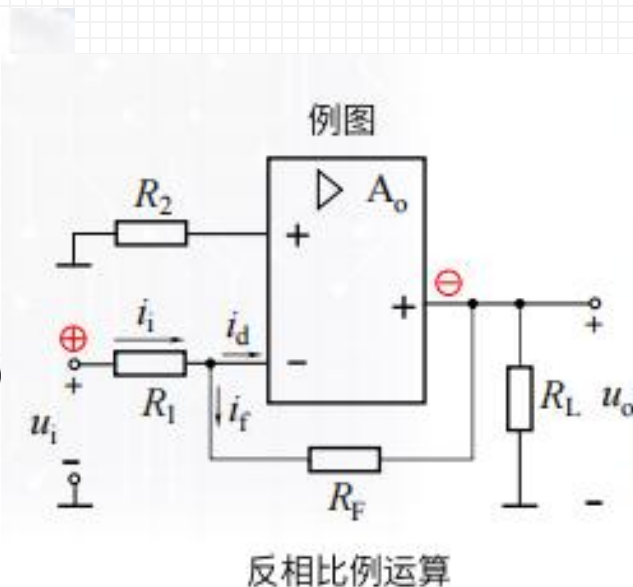
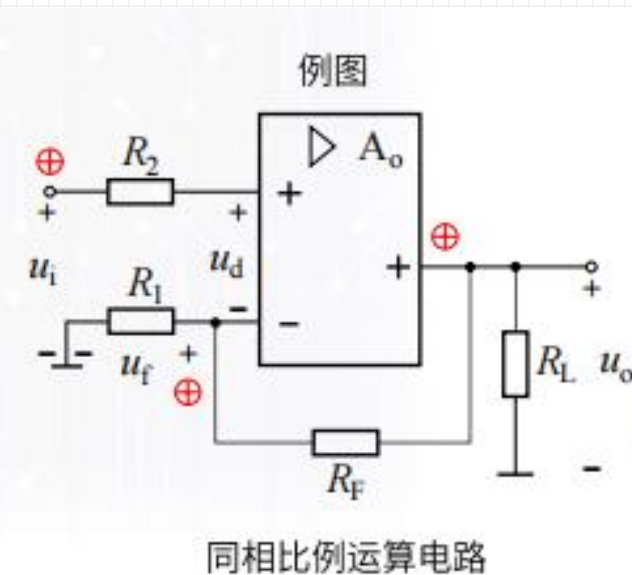
□ 重点2：识别四种负反馈（今年期末考试的一道选择）

口诀：直接引回的是电压反馈，不直接的是电流反馈

不同输入端的是串联，相同输入端的是并联

（之前也找周老师讨论过这个的正确性）

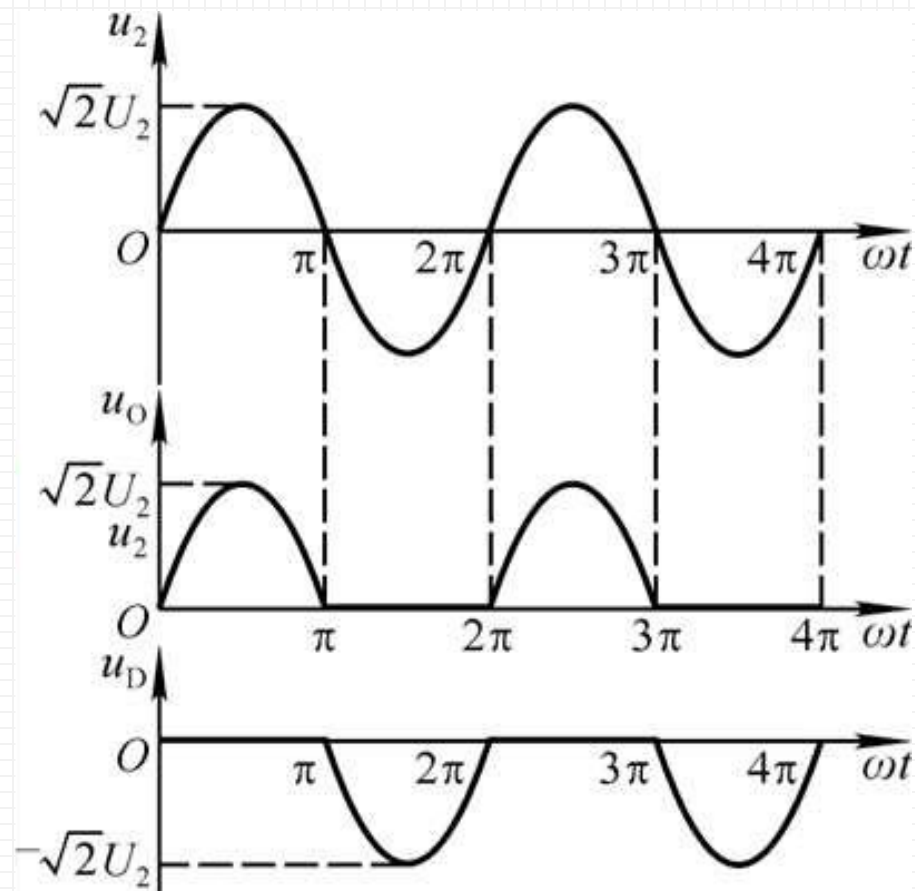
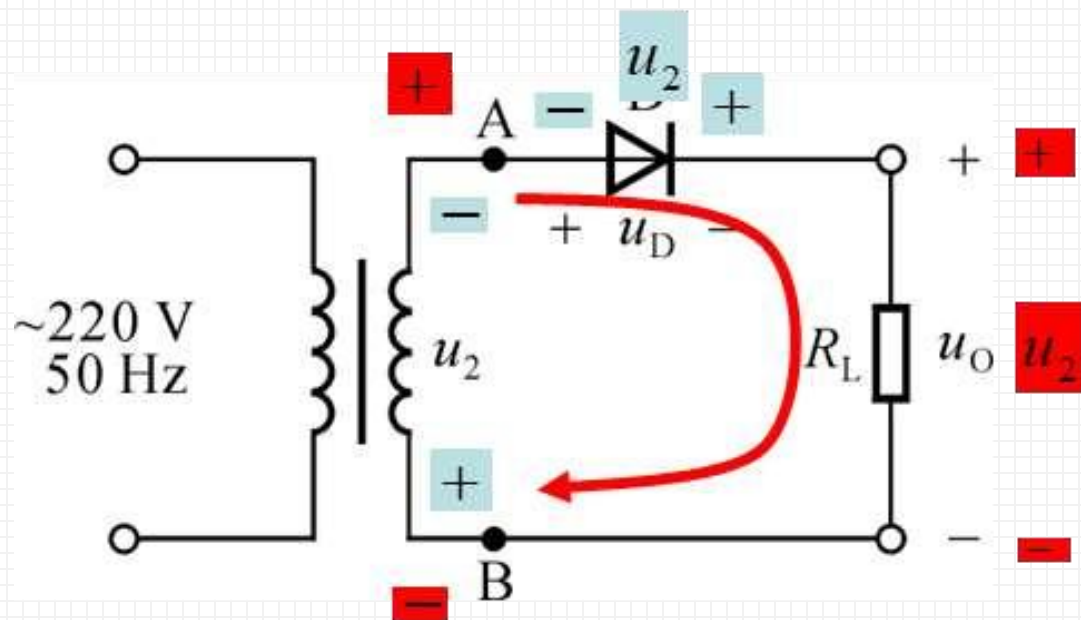
电压串、并，电流串、并



→ 5.5 整流、滤波、稳压

□ 单相半波整流

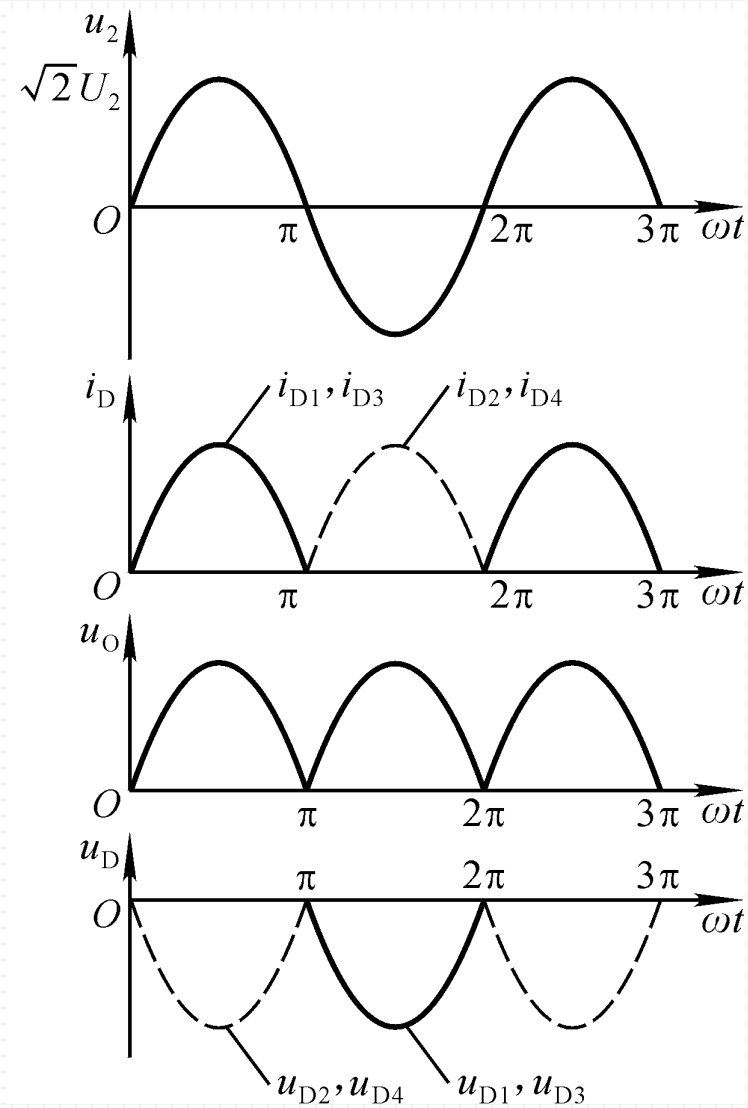
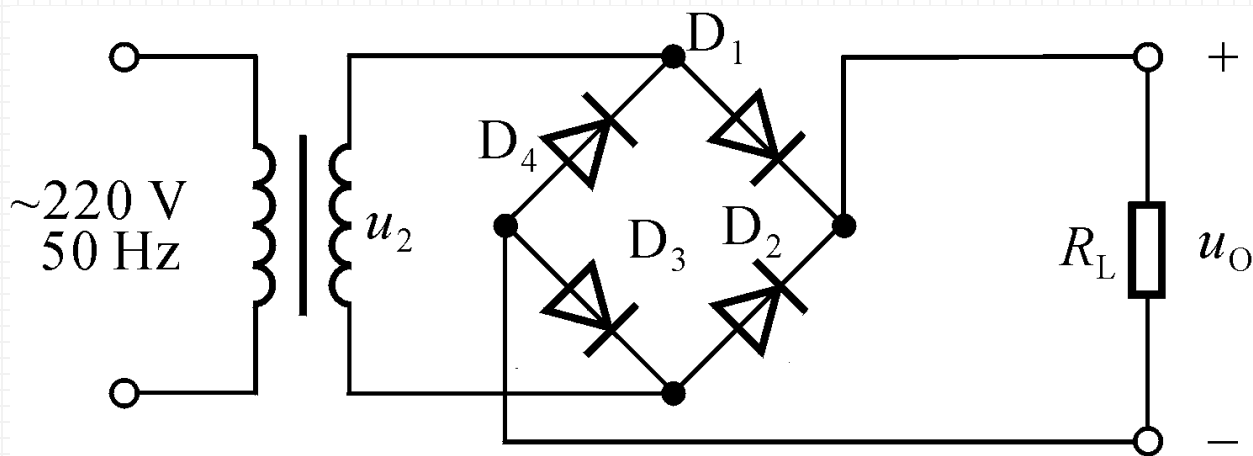
$$U_{o(AV)} \approx 0.45U_2$$



→ 5.5 整流、滤波、稳压

□ 单相桥式整流

$$U_{o(AV)} \approx 0.9U_2$$



→ 5.5 整流、滤波、稳压

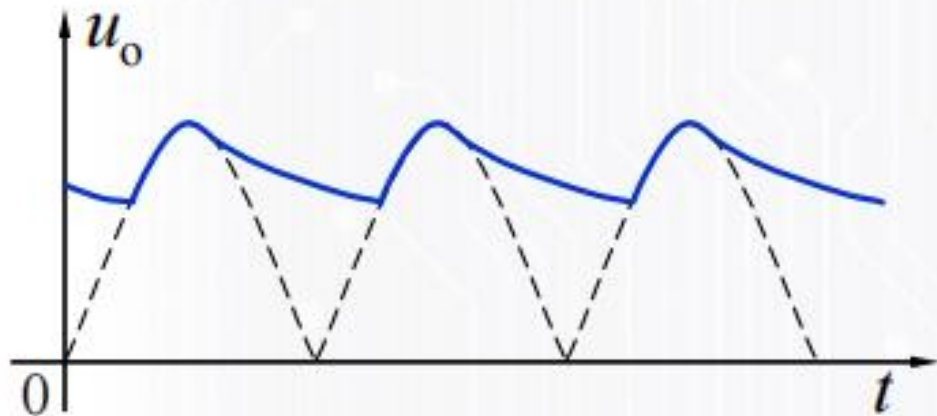
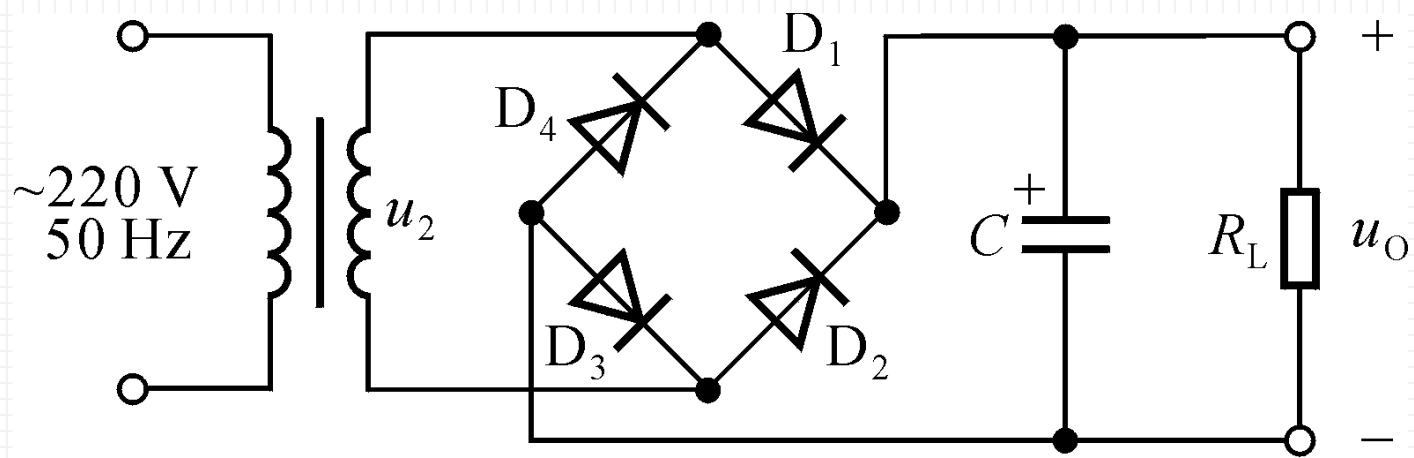
□ 单相半波整流滤波

(滤波一定整流，只有半波和全波的区别)

$$R_L C = (3 \sim 5) \frac{T}{2} : U_{o(AV)} \approx 1.2 U_2$$

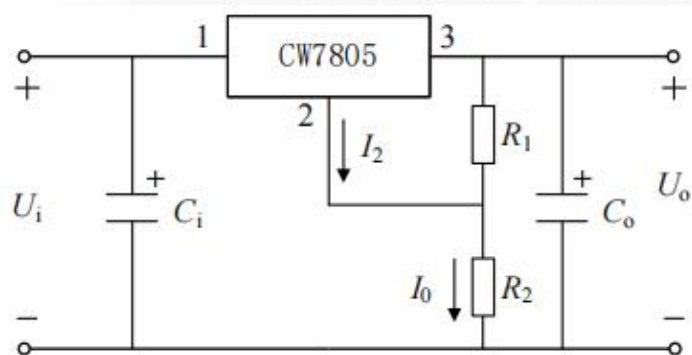
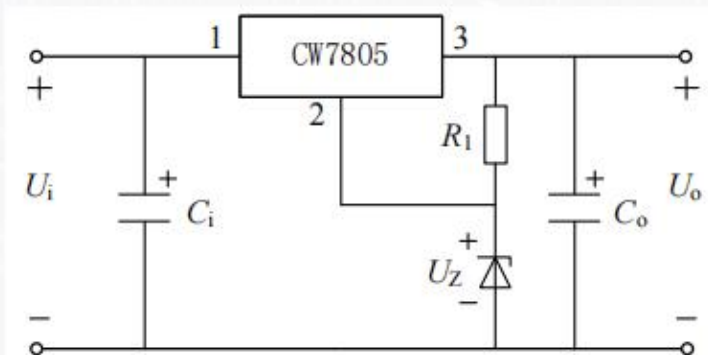
当 R_L 为有限值时:

$$U_o = \begin{cases} U_2 & (\text{半波}) \\ 1.2 U_2 & (\text{全波}) \end{cases}$$



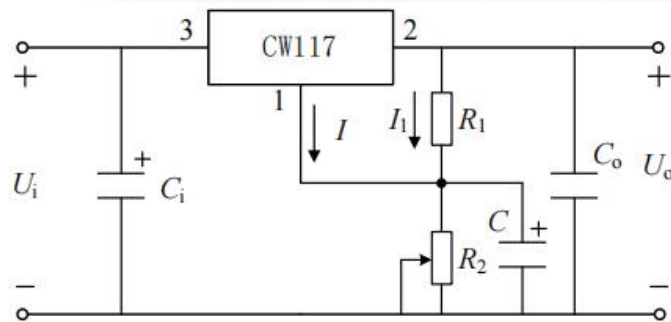
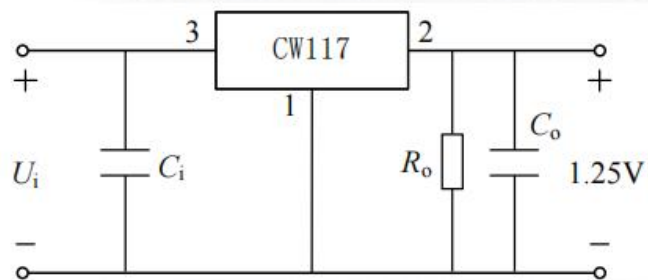
→ 5.5 整流、滤波、稳压

□ 稳压电路：记特殊的集成稳压芯片

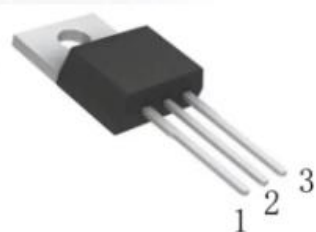


$$U_o = 5 + I_0 R_2 = 5 + \frac{5}{R_1} R_2$$

固定输出的接法



外形管脚
TO-3封装



1 调节 2 输出 3 输入

$$U_o = 1.25 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

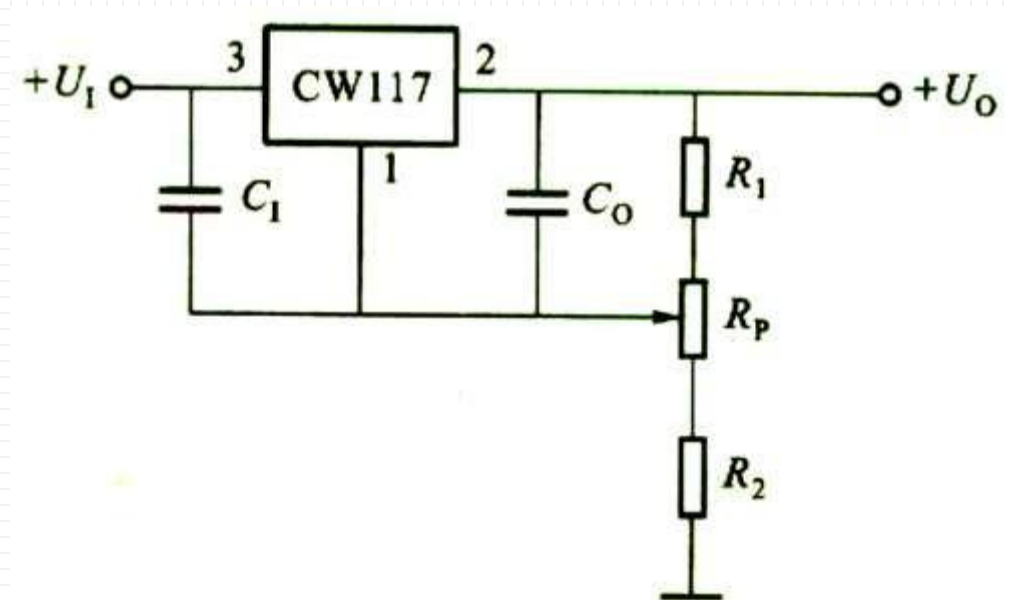
→ 5.5 CW117稳压电路 PPT22 作业70

□ 设 $U_I=20V$, $R_1=120\Omega$, $R_2=470\Omega$, $R_P=620\Omega$, 求 U_O 的最大值和最小值。

□ 本质上是分压电路

$$U_{O\max} = 1.25 \times \frac{R_1 + R_2 + R_P}{R_1} \approx 12.6V$$

$$U_{O\min} = 1.25 \times \frac{R_1 + R_2 + R_P}{R_1 + R_P} \approx 2.04V$$



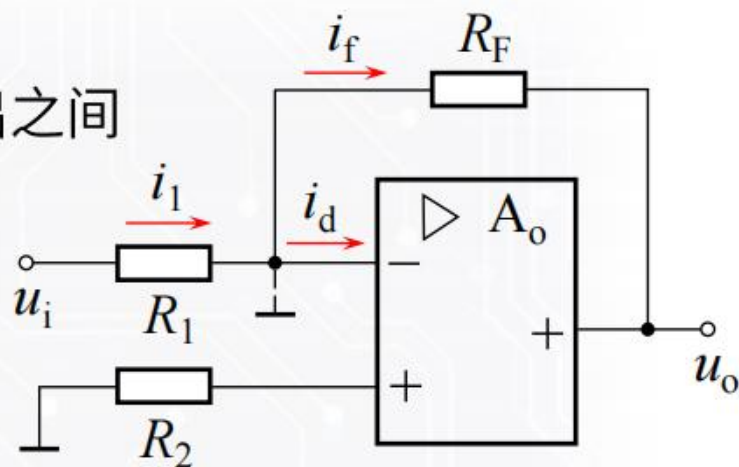
一、反相比例运算电路

R_F 跨接在反相输入与输出之间

虚断路 $i_d \approx 0$ $i_1 \approx i_f$

虚地 $i_1 = \frac{u_i}{R_1}$ $i_f = -\frac{u_o}{R_F}$

故有: $u_o = -\frac{R_F}{R_1} u_i$



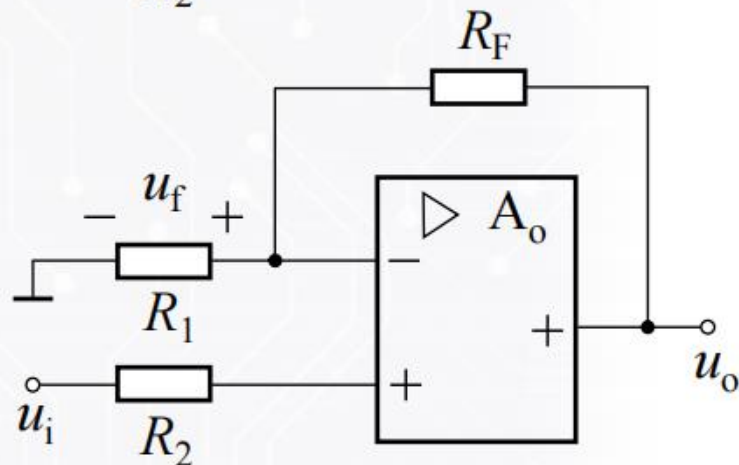
二、同相比例运算电路

虚断路 $i_d \approx 0$ $u_+ = u_i$

$u_f = \frac{R_1}{R_1 + R_F} u_o$

虚短路 $u_+ = u_-$

$u_o = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) u_+ = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) u_i$

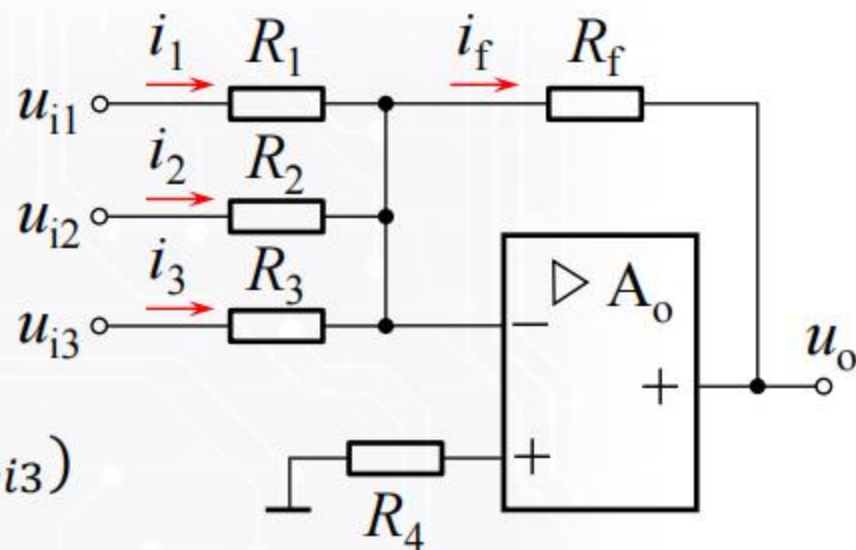


三、反相加法运算电路

u_- 虚地

$$i_f = i_1 + i_2 + i_3$$

$$u_o = -\left(\frac{R_f}{R_1}u_{i1} + \frac{R_f}{R_2}u_{i2} + \frac{R_f}{R_3}u_{i3}\right)$$

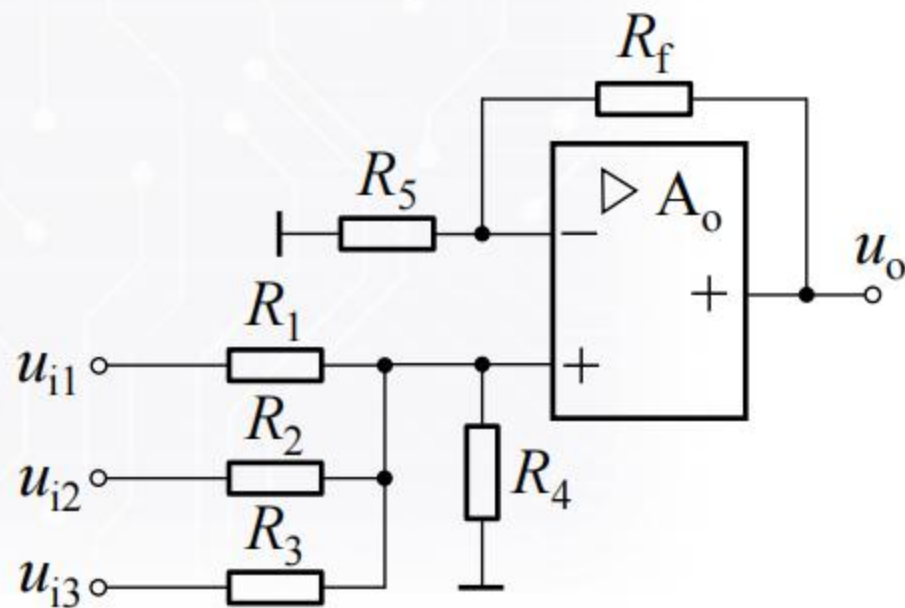


四、同相加法运算电路

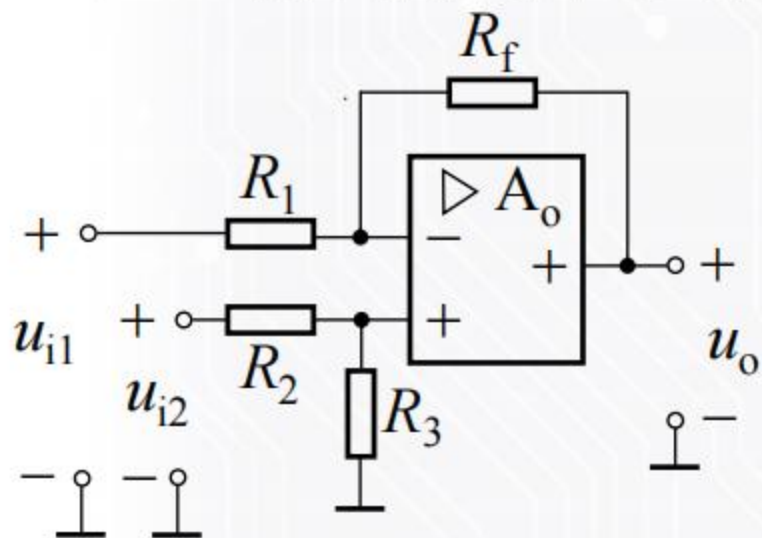
$$u_o =$$

$$\left(1 + \frac{R_f}{R_5}\right)R' \left(\frac{u_{i1}}{R_1} + \frac{u_{i2}}{R_2} + \frac{u_{i3}}{R_3}\right)$$

$$\text{其中 } R' = R_1 // R_2 // R_3 // R_4$$



五、差动比例运算电路



$$R_2 // R_3 = R_1 // R_f$$

如果取 $R_1 = R_2$, $R_3 = R_f$

$$\text{则: } u_o = \frac{R_f}{R_1} (u_{i2} - u_{i1})$$

如: $R_1 = R_2 = R_3 = R_f$

$$\text{则: } u_o = u_{i2} - u_{i1}$$

由虚断可得:

$$u_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{i2}$$

$$\begin{aligned} u_- &= u_{i1} + u_{R1} \\ &= u_{i1} + \frac{u_o - u_{i1}}{R_1 + R_f} R_1 \end{aligned}$$

由虚短可得: $u_- = u_+$

$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_2 + R_3} u_{i2} - \frac{R_f}{R_1} u_{i1}$$

输出与两个输入信号的差值成正比。



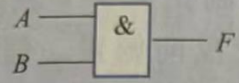
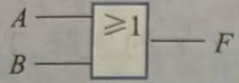
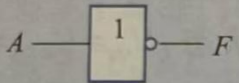
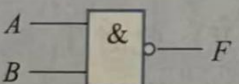
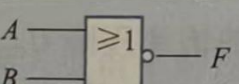
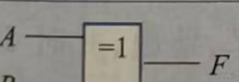
06

数电

→ 6.1 逻辑运算

□ 基本门电路/运算：与或非、与非、或非、异或、同或（真值表）

表 4.3.1 几种门电路的图形符号和逻辑功能

名称	图形符号	逻辑表达式	功能说明
与门		$F = AB$	输入全 1, 输出为 1 输入有 0, 输出为 0
或门		$F = A + B$	输入有 1, 输出为 1 输入全 0, 输出为 0
非门		$F = \bar{A}$	输入为 1, 输出为 0 输入为 0, 输出为 1
与非门		$F = \overline{AB}$	输入全 1, 输出为 0 输入有 0, 输出为 1
或非门		$F = \overline{A + B}$	输入有 1, 输出为 0 输入全 0, 输出为 1
异或门		$F = A \bar{B} + \bar{A} B$ $= A \oplus B$	输入相异, 输出为 1 输入相同, 输出为 0

1. 常量与变量的关系

自等律 $A + 0 = A$ $A \cdot 1 = A$

0-1律 $A + 1 = 1$ $A \cdot 0 = 0$

重叠律 $A + A = A$ $A \cdot A = A$

还原律 $\overline{\overline{A}} = A$

互补律 $A + \bar{A} = 1$ $A \cdot \bar{A} = 0$

2. 逻辑代数的基本运算法则

交换律 $A + B = B + A$ $A \cdot B = B \cdot A$

结合律 $(A + B) + C = A + (B + C)$

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$

分配律 $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

$$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$$

→ 6.2 逻辑化简

□ 卡诺图

二、应用卡诺图化简

(1) 卡诺图：最小项对应的按一定规则排列的方格图，每一小方格填入一个最小项。

A \ B	0	1
	$\bar{A}\bar{B}$	$\bar{A}B$
0		
1		

二变量

A \ BC	00	01	11	10
	m_0	m_1	m_3	m_2
0				
1				

三变量

任意两个相邻最小项之间只有一个变量改变

AB \ CD	00	01	11	10
	m_0	m_1	m_3	m_2
00				
01				
11				
10				

四变量

(2) 应用卡诺图化简逻辑函数

- 步骤
- 1. 卡诺图
 - 2. 合并相邻的最小项
 - 3. 写出最简“与或”逻辑式

例 $Y = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

用卡诺图表示并化简。

解：①

A \ BC	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

(a) 将取值为“1”的相邻小方格圈成圈，

(b) 所圈取值为“1”的相邻小方格的个数应为 2^n , ($n=0,1,2,\dots$)

→ 6.3组合逻辑电路

十二、组合逻辑电路

- 分析（给的是图）
 - **表达式—逻辑状态表—功能（化简=功能）但是必须列表**
 - 重点：异或、同或、非、与非、或非——**图形符号、表达式**
- 设计
 - **逻辑状态表—表达式—画图，第一步用最小项**

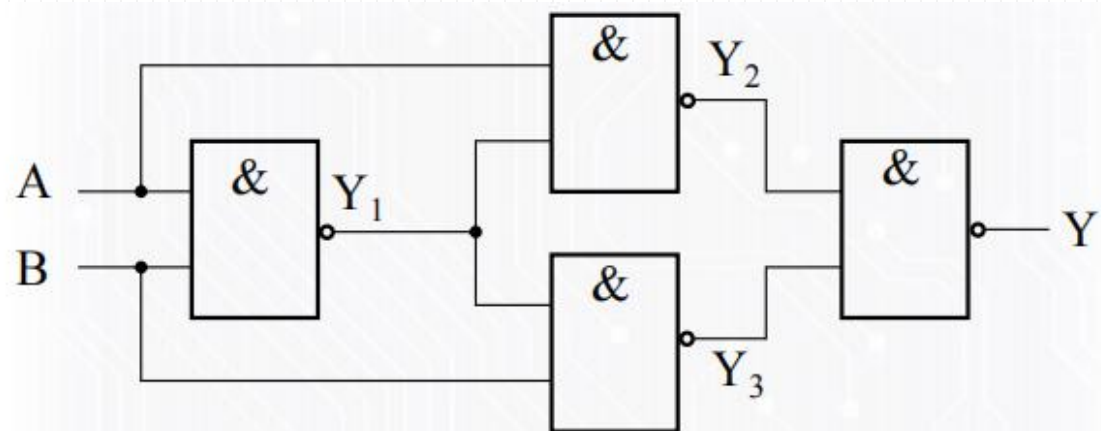
组合逻辑电路的分析



- (1) 由逻辑图写出输出端的逻辑表达式
- (2) 运用逻辑代数化简或变换
- (3) 列逻辑状态表
- (4) 分析逻辑功能

设计步骤如下：

- (1) 由逻辑要求，列出逻辑状态表
- (2) 由逻辑状态表写出逻辑表达式
- (3) 化简和变换逻辑表达式
- (4) 画出逻辑图



(1) 写出逻辑表达式

$$Y = \overline{Y_2 \cdot Y_3} = \overline{A \cdot \overline{AB} \cdot B \cdot \overline{AB}}$$

(2) 化简

$$\begin{aligned} Y &= \overline{A \cdot \overline{AB} \cdot B \cdot \overline{AB}} = \overline{A \cdot \overline{AB}} + \overline{B \cdot \overline{AB}} = A \cdot \overline{AB} + B \cdot \overline{AB} \\ &= A \cdot (\overline{A} + \overline{B}) + B \cdot (\overline{A} + \overline{B}) = A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B \end{aligned}$$

例1: 设计一个三变量奇偶检验器。

要求当输入变量A、B、C中有奇数个同时为“1”时，输出为“1”，否则为“0”。用“与非”门实现。

(1) 列逻辑状态表

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(2) 写出逻辑表达式

$$Y = \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} + ABC$$

由卡诺图可知，该函数不可化简。

A \ BC	00	01	11	10
	0	1	1	1
0		1		1
1	1		1	

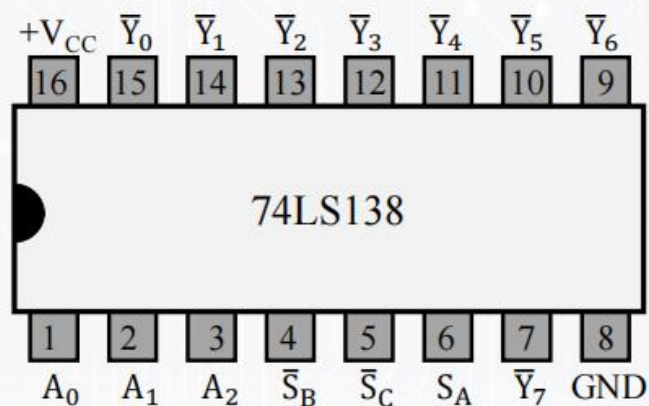
(3) 用“与非”门构成逻辑电路

$$Y = \overline{\overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} + ABC} = \overline{\overline{A} \overline{B} C} \cdot \overline{\overline{A} B \overline{C}} \cdot \overline{A \overline{B} \overline{C}} \cdot \overline{ABC}$$

138考法类似，也是实现一种逻辑功能

四、3-8译码器（输出低电平有效）

$A_2 \sim A_0$ 是译码器输入端， $\bar{Y}_0 \sim \bar{Y}_7$ 是译码器输出端。且低电平有效。 $\bar{S}_C \bar{S}_B S_A$ 为三个使能输入端，只有当它们分别为0、0、1，译码器才正常译码；否则不论 $A_2 \sim A_0$ 为何值， $\bar{Y}_0 \sim \bar{Y}_7$ 都输出高电平。



3-8译码器功能扩展

- 任何一个三输入变量的逻辑函数都可以用74LS138和一个与非门来实现。

例：用74LS138实现 $Y = AB + BC$

$$Y = AB(C + \bar{C}) + BC(A + \bar{A})$$

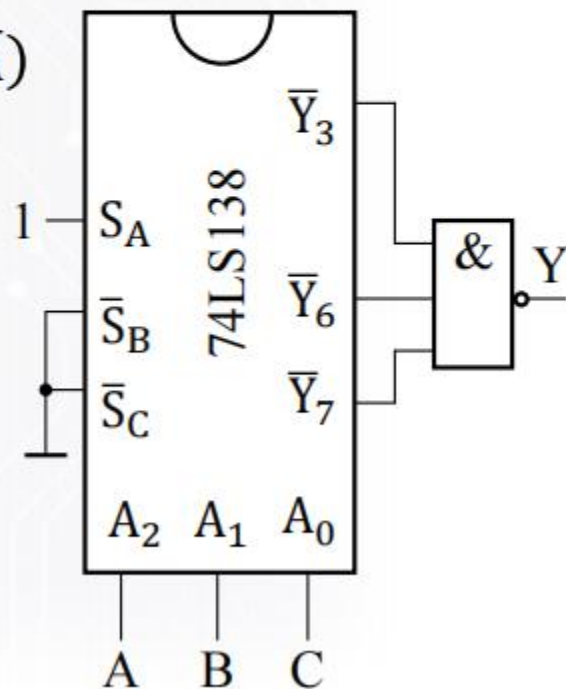
$$Y = ABC + AB\bar{C} + \bar{A}BC$$

$$Y = \overline{\overline{ABC} + \overline{AB\bar{C}} + \overline{\bar{A}BC}}$$

$$Y = \overline{\overline{ABC} \overline{AB\bar{C}} \overline{\bar{A}BC}}$$

$A_2 \quad A_1 \quad A_0$

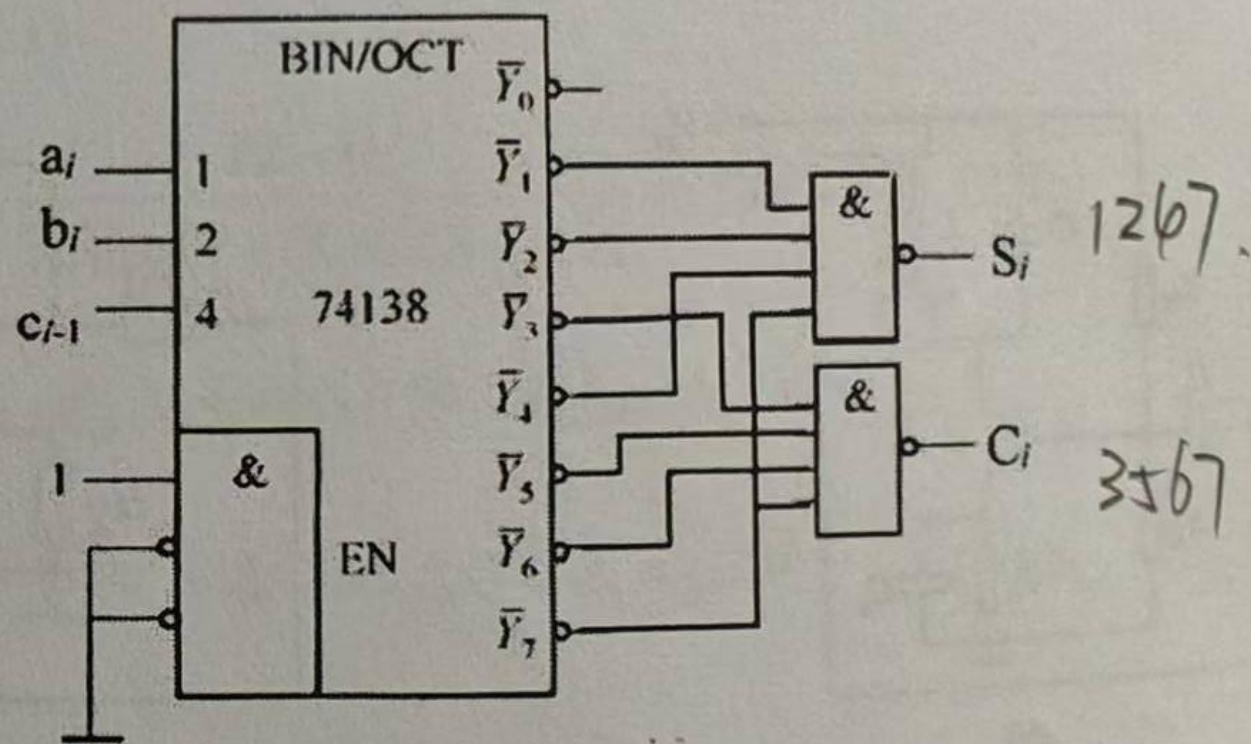
$$Y = \overline{\bar{Y}_7 \bar{Y}_6 \bar{Y}_3}$$



八、试用 3 线—8 线译码器 74138 实现一位全加器。(本题 10 分)

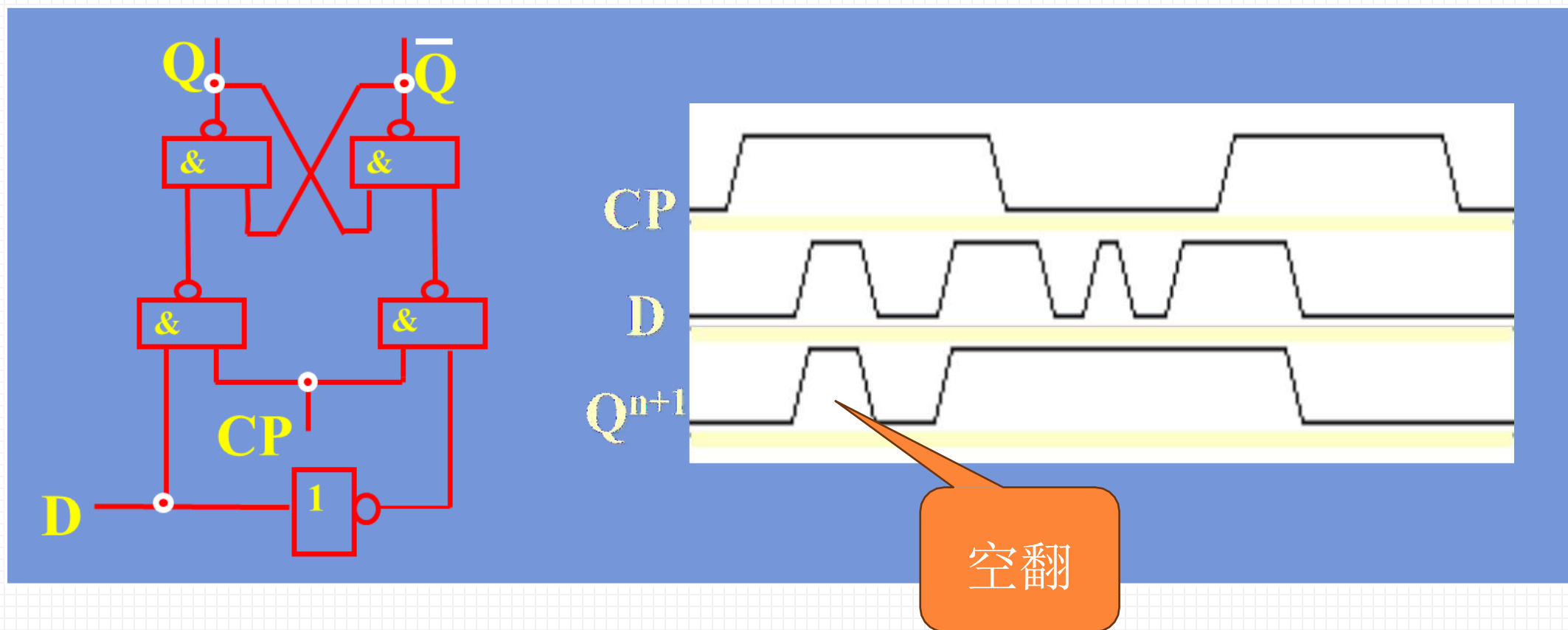
$a_i b_i c_{i-1}$	$S_i C_i$
0 0 0	0 0
0 0 1	1 0
0 1 0	1 0
0 1 1	0 1
1 0 0	1 0
1 0 1	0 1
1 1 0	0 1
1 1 1	1 1

(4 分)



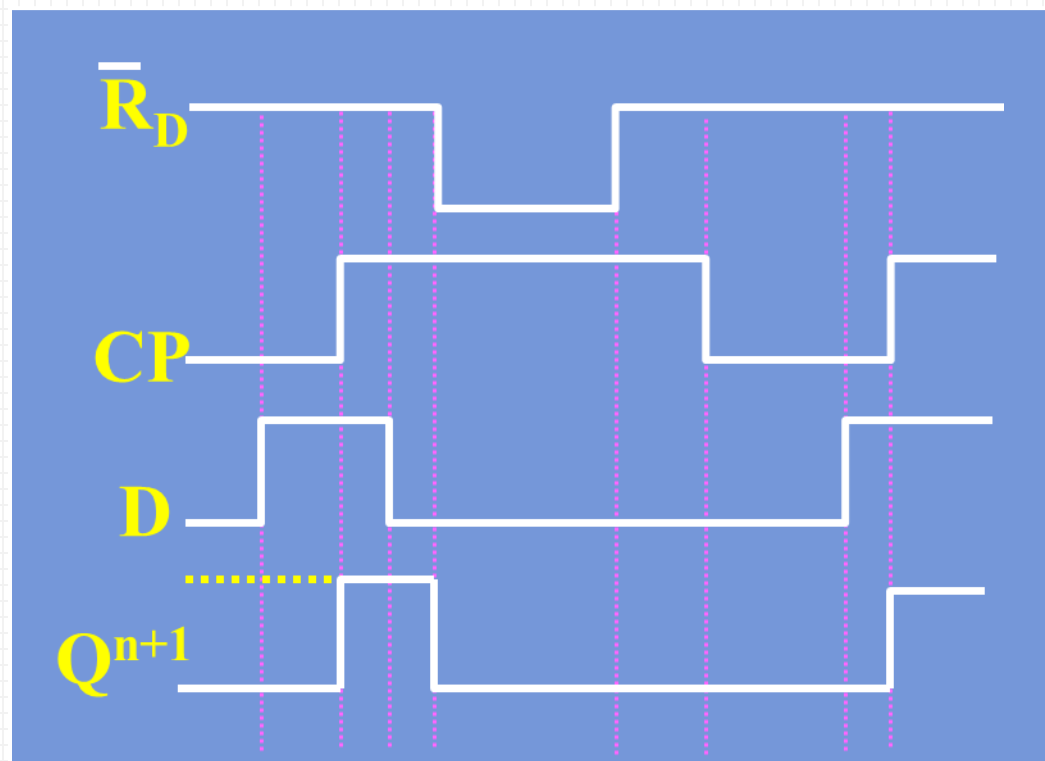
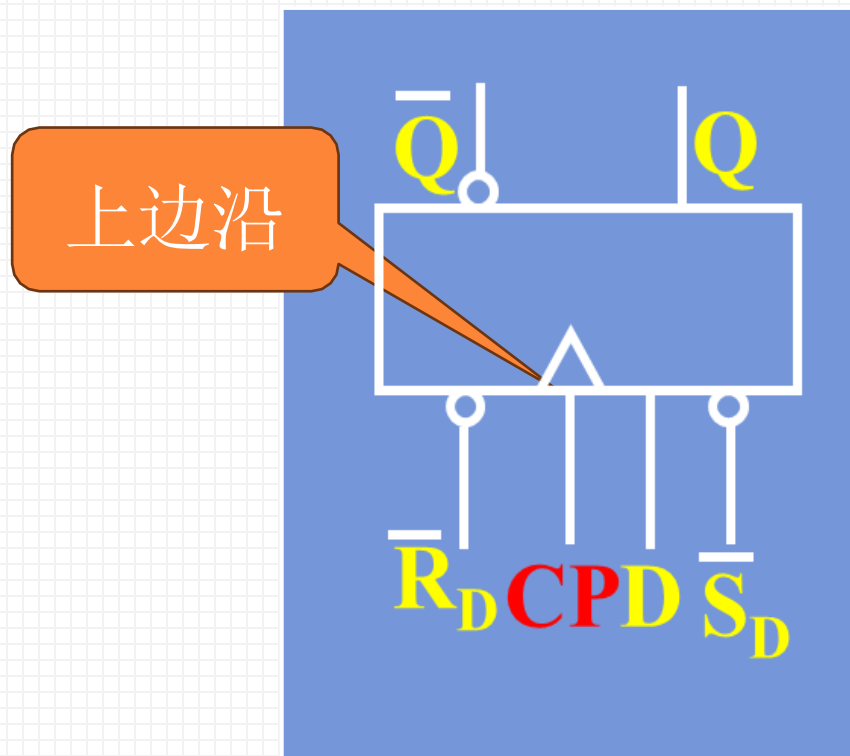
→ 6.4 电平触发同步D(Data)触发器（锁存器）

$$Q^{n+1} = D \quad (CP = 1)$$



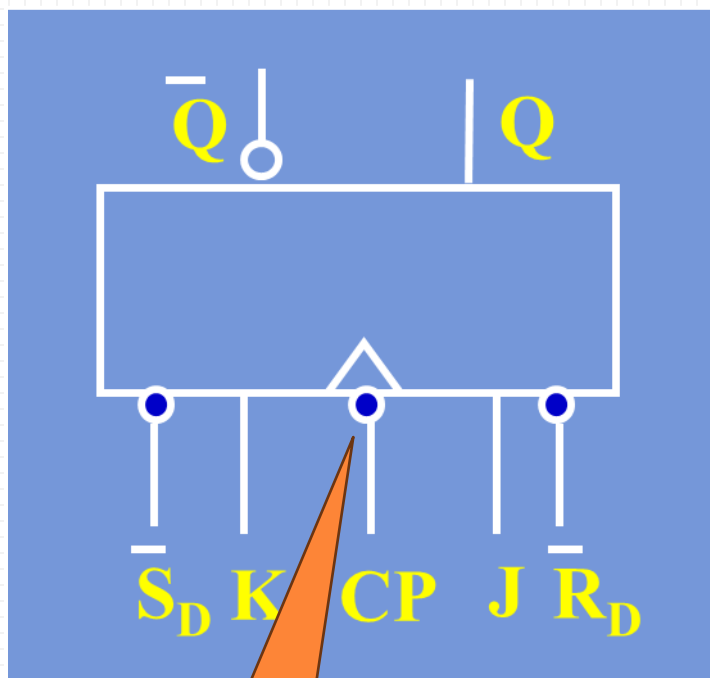
→ 6.4 边沿触发D触发器

$$Q^{n+1} = D \quad (CP = \uparrow)$$

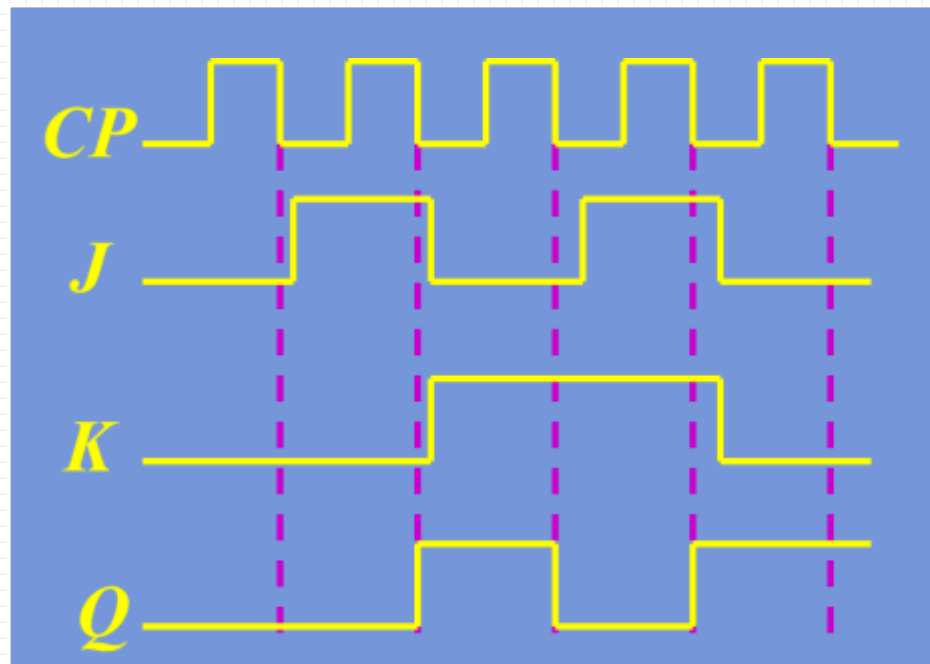


→ 6.4 边沿触发J-K触发器 (激活、禁止)

$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

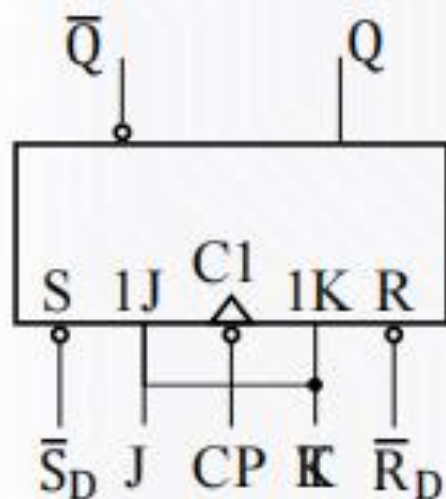


J	K	Q^{n+1}
0	0	Q^n
0	1	0
1	0	1
1	1	Q^n



下边沿

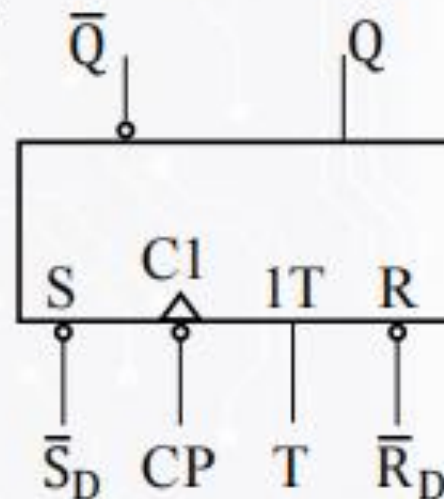
→ 6.4 边沿触发T触发器（保持、翻转）



功能表

T	Q^{n+1}
0	Q^n
1	$\bar{Q}^n$

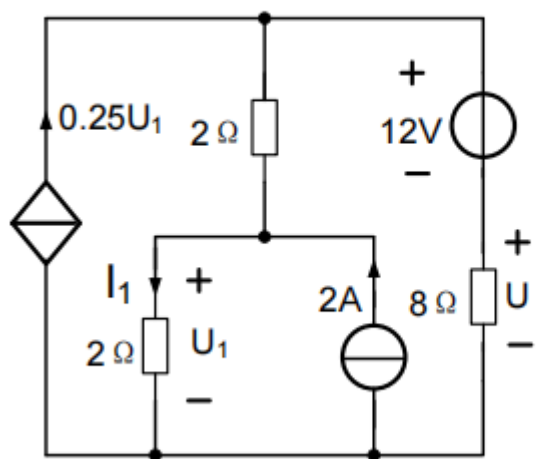
• 逻辑符号



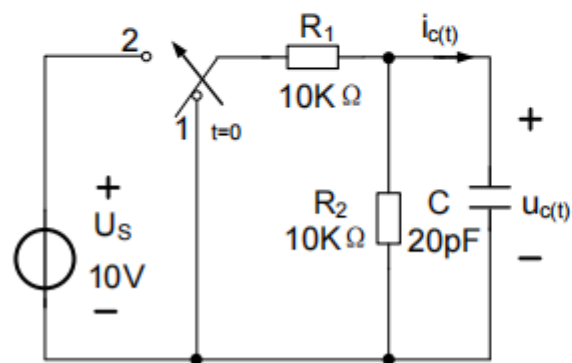
• 特征方程

$$Q^{n+1} = T \oplus Q^n$$

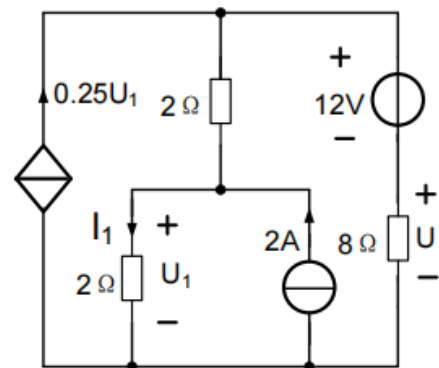
题目：一、电路如下图所示，用戴维宁定理求电压 U 。



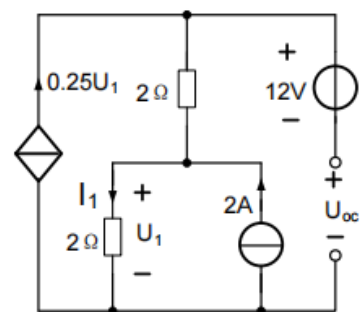
三、电路如图所示，设 $U_S=10V$ ， $R_1=R_2=10K\Omega$ ， $C=200pF$ ，开关 S 原在位置 1，电路处于稳态；在 $t=0$ 时， S 切换到位置 2。求 $u_C(t)$ ，并画出波形图。



一、电路如下图所示，用戴维宁定理求电流求电压 U 。



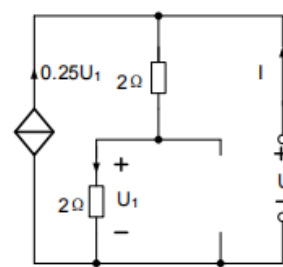
解：



$$0.25U_1 + 2 = I_1 = 0.5U_1$$

$$U_1 = 8V$$

$$U_{oc} = 2 \times 0.25U_1 + U_1 + 12 = 24V$$

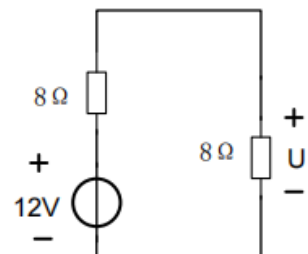


$$I + 0.25U_1 = 0.25U$$

$$U_1 = 0.5U$$

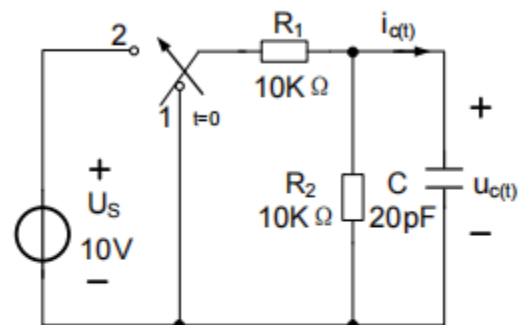
$$I = 0.125U$$

$$R_0 = \frac{U}{I} = 8\Omega$$



$$U = 0.5 \times 24 = 12V$$

三、(本题 10 分) 电路如图所示，设 $U_S = 10V$ ， $R_1 = R_2 = 10K\Omega$ ， $C = 200pF$ ，开关 S 原在位置 1，电路处于稳态；在 $t=0$ 时， S 切换到位置 2。求 $u_C(t)$ ，并画出波形图。



解：

$$u_{C(0+)} = u_{C(0-)} = 0V$$

$$u_{C(\infty)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_S = \frac{10}{10 + 10} \times 10 = 5V$$

$$\tau = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C = \frac{10 \times 10}{10 + 10} \times 10^3 \times 200 \times 10^{-12} s = 10^{-6} s$$

$$u_{C(t)} = 5(1 - e^{-t/10^{-6}})(V) (t > 0)$$

突破极限

请各位同学批评指正！预祝补考通过！

主讲人：何宗霖

时间：2025-9-4